



karem.hamad

**المادة:** دوائر إلكترونية

**المحتوي:**

تحتوي علي **V** أبواب «وديمة السابع بيتلغي»

**1-** مكبر العمليات

**2-** المرشحات

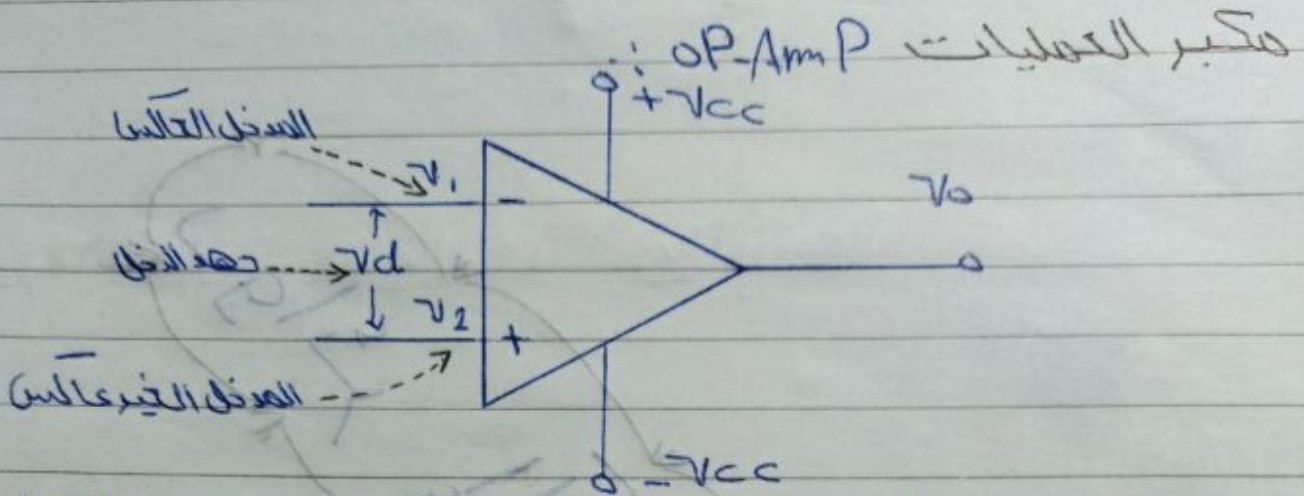
**3-** مولد الذبذبات

**4-** الحساسات والمبدلات

**5-** التحويل من رقمي الي تماثلي

**6-** دوائر تحويل الاشارة التماثلية

## « الباب المنول »



يقوم مكبر العمليات بتكبير الفرق بين إشارات الدخل  $V_d = V_1 - V_2$

ما هو خصائص مكبر العمليات التالي :

- ١- تكسب جهد الحافة المقود  $A_{ol}$  له نهائيا و  $\infty$
- ٢- مقاومة الدخل  $R_d$  كبيرة بدرجة له نهائيا وذلك يكون تيار الدخل  $I_d$  صغير جدا
- ٣- مقاومة الخرج  $R_o$  تساوي صفر





بعض التعريفات

\* نسب جهد الحافة المفتوحة  $A_{OL}$  :

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_d} = \frac{4}{10} : \frac{7}{10}$$

هو النسبة بين جهد الخرج  $V_o$  وجهد الدخل  $V_d$  وتتراوح قيمته من  $(\frac{4}{10} : \frac{7}{10})$

\* نسبة  $A_{CM}$  التوافق المشترك :

$$A_{CM} = \frac{V_o - V_o}{V_2}$$

هي قيمة أقل بكثير من الواحد الصحيح والقيمة النموذجية  $(A_{CM} = -0.01)$

\* نسبة رفض التوافق المشترك "CMRR"

$$CMRR = \frac{A_{OL}}{A_{CM}}$$

هي النسبة بين نسب جهد الحافة المفتوحة و نسب التوافق المشترك وتتراوح قيمته من  $(40 : 80)$



ملخص القوانين

$$I_d = \frac{V_d}{R_d}$$

تيار الحمل

$$A_{OL} = \frac{V_o}{V_d}$$

كسب جهد الحافة المفتوحة

$$CMRR = \frac{A_{OL}}{A_{CM}}$$

نسبة رفض التوافق المشترك

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{OL}}{A_{CM}}$$

نسبة رفض التوافق المشترك بالديسيبل

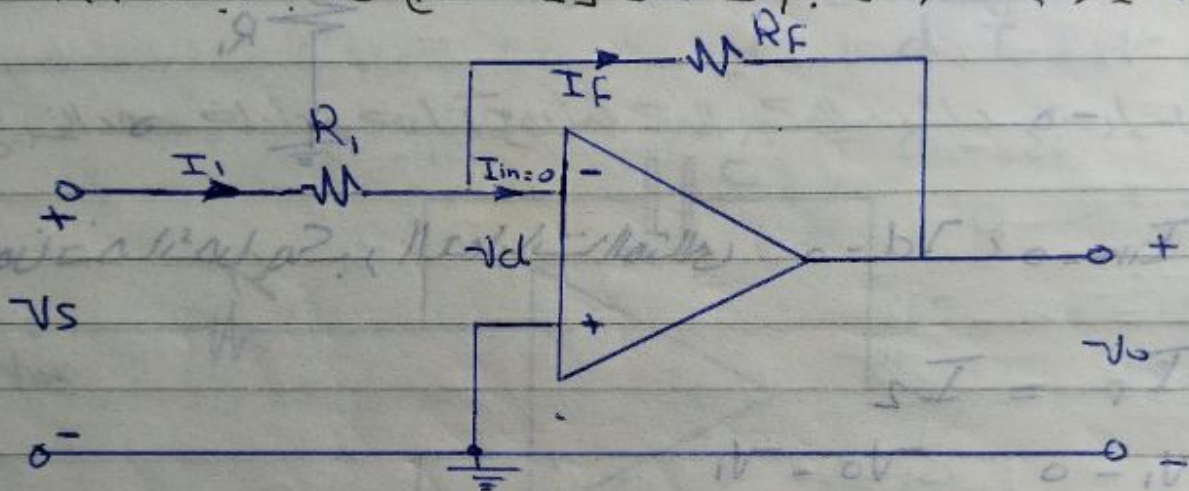
$$A_{CM} = \frac{V_o}{V_2}$$



ما هي تطبيقات مكبر العمليات OP-Amp

- ١- مكبر العاكس
- ٢- مكبر الغير العاكس
- ٣- دائرة مكبر المكامل
- ٤- دائرة المكبر المفاضل
- ٥- المكبر التفاضلي الطارح
- ٦- دائرة مكبر الجامع
- ٧- دائرة مقارن الكهـ
- ٨- دائرة مكبر القياس
- ٩- المكبر اللوغاريتمي
- ١٠- المكبر اللوغاريتمي العكسي

أولاً: دائرة مكبر العاكس ولا يستجيب لتسبب الجهد  $V_d$



هناك مائتين مكبر العمليات المثالي  $V_d = 0$  ،  $I_{in} = 0$

$$I_1 = I_F$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s}$$

$$I_1 = \frac{V_s - V_d}{R_1} \quad \therefore V_d = 0$$

$$A_v = \frac{-I_F R_F}{I_1 R_1} = -\frac{R_F}{R_1}$$

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1} \quad \therefore V_s = I_1 R_1$$

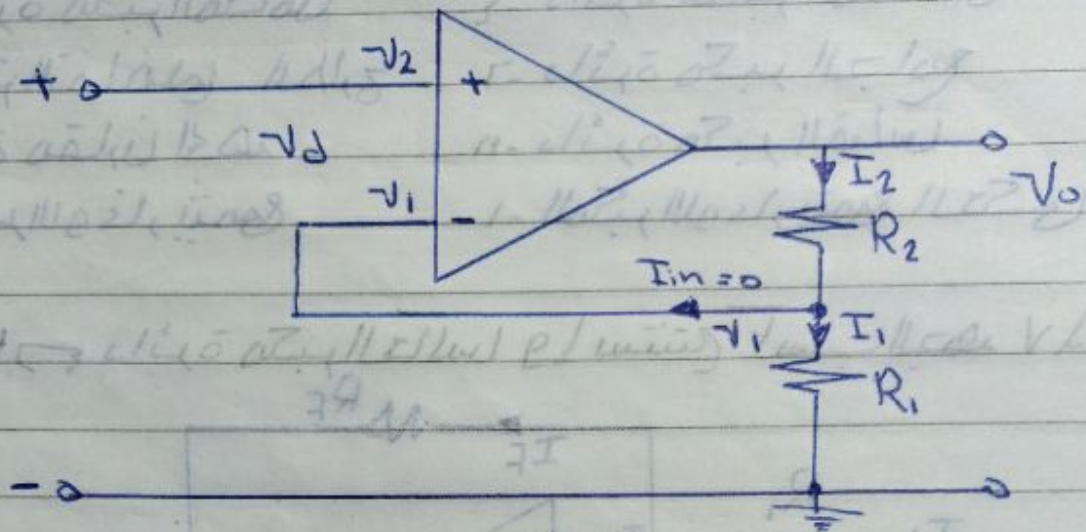
$$A_v = -\frac{R_F}{R_1}$$

$$I_F = \frac{V_d - V_o}{R_F}$$

$$I_F = \frac{-V_o}{R_F} \quad \therefore V_o = -I_F R_F$$



ثانياً : مدار دارة مكبر الغير عاكس واستنتاج كسب الجهد  $A_v$



من افتراضات مكبر العمليات المثالي  $I_{in} = 0$ ,  $V_d = 0$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_1 - 0}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{R_2}$$

$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{R_2}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o - V_1}{V_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{V_1} - \frac{V_1}{V_1}$$

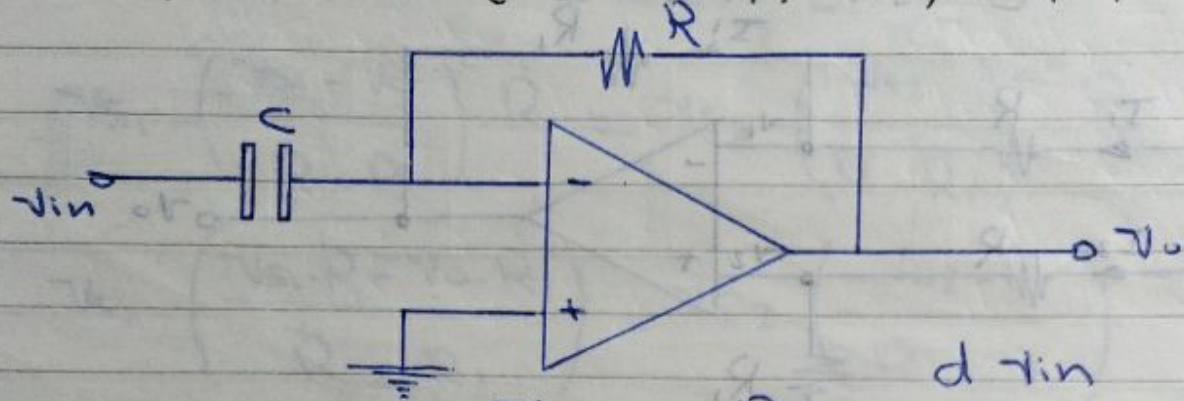
$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_1}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = A_v - 1$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

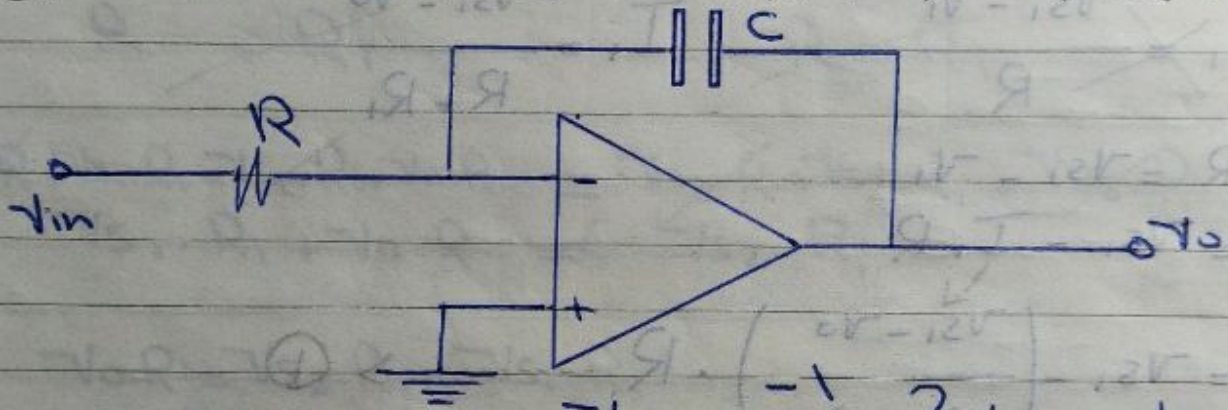


ثالثاً: ارسم دائرة المكبر المفاضل مع كتابة معادلات جهد الخرج  $V_o$



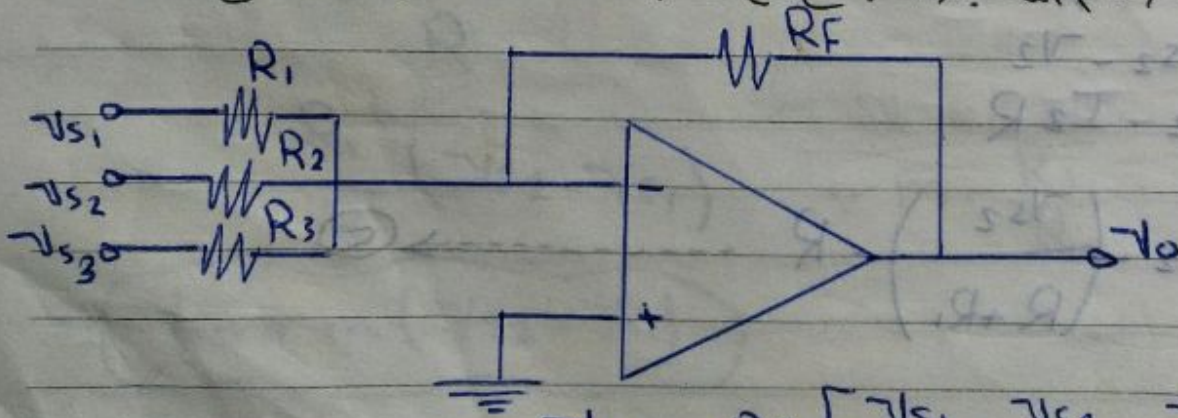
$$V_o = -R \cdot C \frac{dV_{in}}{dt}$$

رابعاً: ارسم دائرة المكبر المكامل مع كتابة معادلات جهد الخرج  $V_o$



$$V_o = -\frac{1}{R \cdot C} \int V_{in} \cdot dt$$

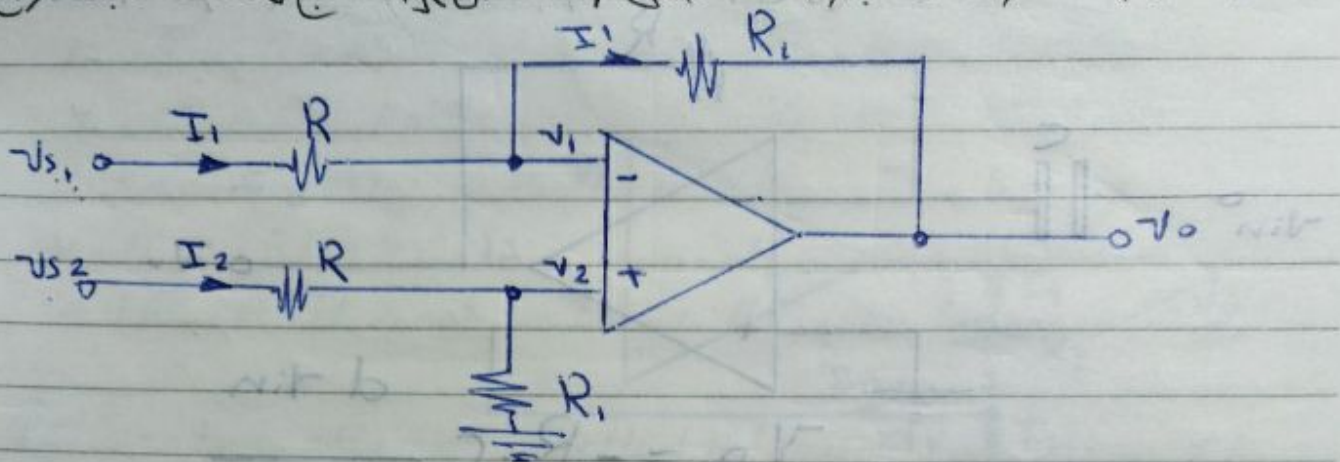
خامساً: ارسم المكبر الجامع مع كتابة معادلات جهد الخرج  $V_o$



$$V_o = -R_F \left[ \frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{s3}}{R_3} \right]$$



سادساً: أوجد دائرة المكبر التفاضلي (الفارق) واستنتج معادلة مخرج



~~من خواصها مكبر التفاضلي~~  $v_1 = v_2$  ،  $v_1 = v_2 = 0$  ،  $v_o = v_1 - v_2 = 0$

$$I_1 = \frac{v_{s1} - v_1}{R} \quad I_1 = \frac{v_{s1} - v_o}{R + R_f}$$

$$I_1 R = v_{s1} - v_1$$

$$v_1 = v_{s1} - I_1 R$$

$$v_1 = v_{s1} - \left( \frac{v_{s1} - v_o}{R + R_f} \right) \cdot R \quad \text{--- (1)}$$

$$I_2 = \frac{v_{s2} - v_2}{R}$$

$$I_2 = \frac{v_{s2} - 0}{R + R_1}$$

$$I_2 R = v_{s2} - v_2$$

$$v_2 = v_{s2} - I_2 R$$

$$v_2 = v_{s2} - \left( \frac{v_{s2}}{R + R_1} \right) \cdot R \quad \text{--- (2)}$$



$$V_1 = V_2$$

$$V_{s1} - \left( \frac{V_{s1} - V_0}{R + R_1} \right) \cdot R = V_{s2} - \left( \frac{V_{s2}}{R + R_1} \right) \cdot R$$

$$V_{s1} - \left( \frac{V_{s1} \cdot R - V_0 \cdot R}{R + R_1} \right) = V_{s2} - \left( \frac{V_{s2} \cdot R}{R + R_1} \right)$$

بنو حيد المقام في الـ 1، فين

$$\frac{V_{s1}(R + R_1) - (V_{s1} \cdot R - V_0 \cdot R)}{R + R_1} = \frac{V_{s2}(R + R_1) - V_{s2} \cdot R}{R + R_1}$$

$$\cancel{R} + \cancel{R_1}$$

$$\cancel{R} + \cancel{R_1}$$

$$\cancel{V_{s1} \cdot R} + V_{s1} \cdot R_1 - \cancel{V_{s1} \cdot R} + V_0 \cdot R = \cancel{V_{s2} \cdot R} + V_{s2} \cdot R_1 - \cancel{V_{s2} \cdot R}$$

$$V_{s1} \cdot R_1 + V_0 \cdot R = V_{s2} \cdot R_1$$

$$V_0 \cdot R = V_{s2} \cdot R_1 - V_{s1} \cdot R_1$$

$$V_0 \cdot R = R_1 (V_{s2} - V_{s1})$$

$$V_0 = \frac{R_1 (V_{s2} - V_{s1})}{R}$$

$$V_0 = \frac{R_1}{R} (V_{s2} - V_{s1})$$

$$\therefore m = \frac{R_1}{R}$$

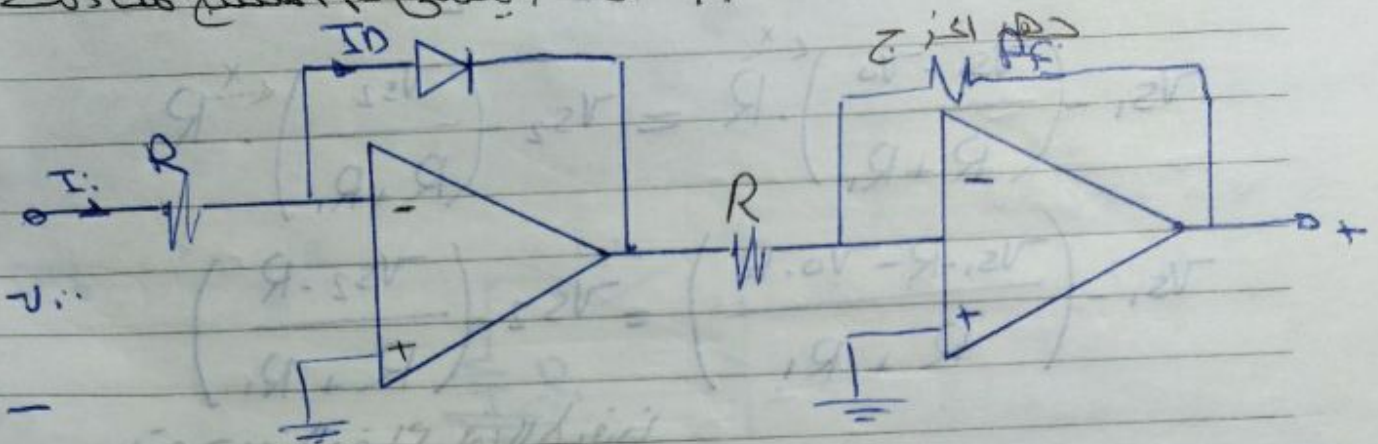
$$V_0 = m (V_{s2} - V_{s1})$$



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

سابقاً :- أرسم دائرة المكبر اللوغاريتمي ثم أستخرج معادلات



$$I_i = I_d = \frac{v_i}{R}$$

$$I_d = I_0 e^{\frac{v_i}{nV_T}}$$

$$\frac{v_i}{R} = I_0 e^{\frac{v_i}{nV_T}} \quad \text{بموجب هرفيتز الأسس}$$

$$v_i = R I_0 e^{\frac{v_i}{nV_T}} \quad \text{بأخذ اللوغاريتم}$$

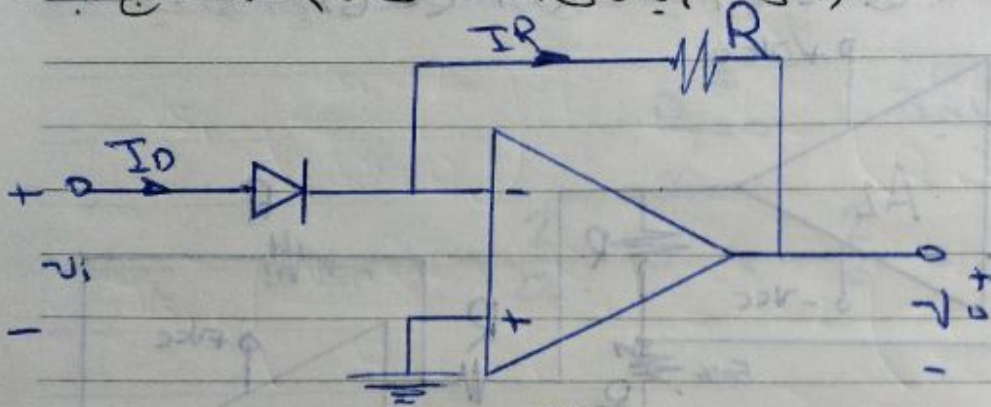
$$\ln v_i = \ln I_0 R \left( \frac{-v_o}{v_i} \right)$$

$$\ln v_i = \frac{-v_o}{v_i}$$

$$v_o = -v_i \ln v_i \quad \text{معادلة جهد الخرج}$$



ثامناً - أرسى دائرة مكبر اللوغا، يسمى العكسي ثم أستنتج جهد الخرج



$$i_R = I_D = I_0 e^{\frac{v_i}{V_T}}$$

$$v_o = -i_R \cdot R$$

$$v_o = -I_0 e^{\frac{v_i}{V_T}} \cdot R \quad \text{بأخذ } \ln \text{ للطرفين}$$

$$\ln v_o = -I_0 \left( \frac{v_i}{V_T} \right) \cdot R \quad \text{بأخذ } \ln \text{ للطرفين}$$

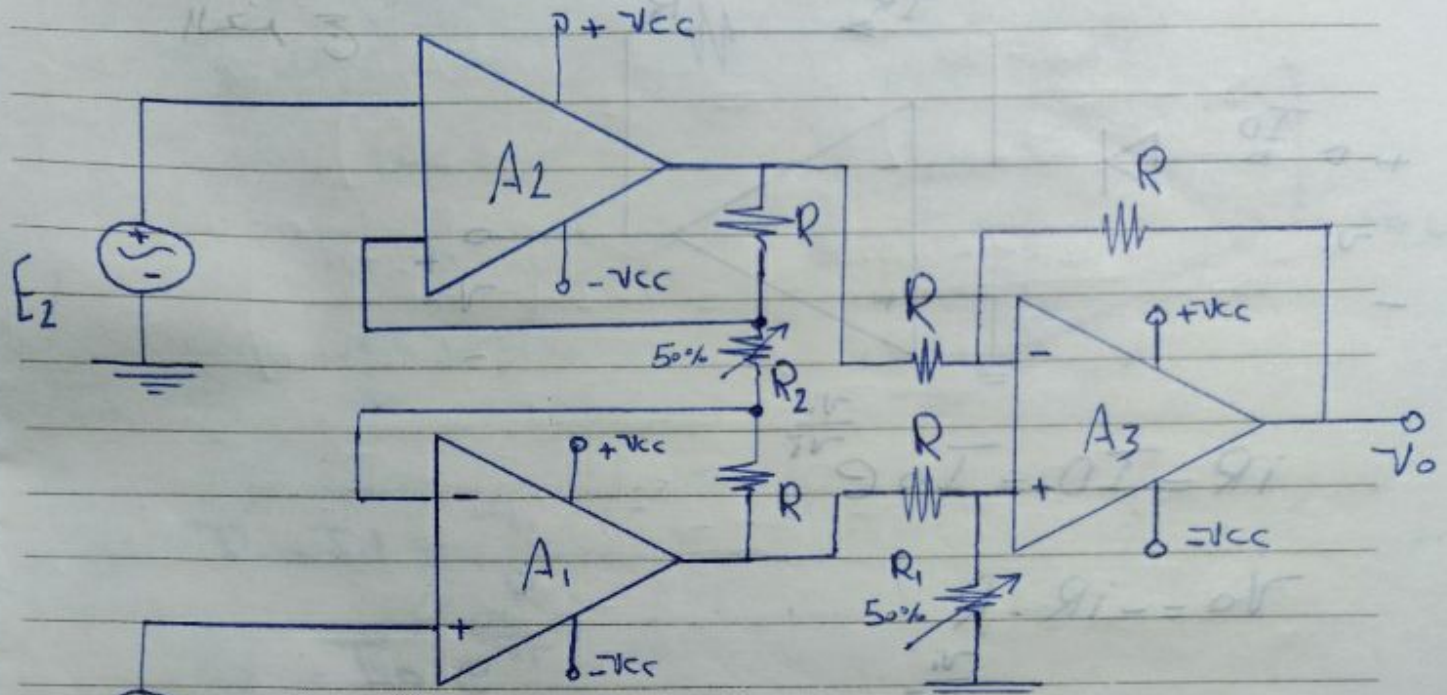
$$\ln \ln v_o = \ln \left( -I_0 \frac{v_i}{V_T} \right) \cdot R$$

$$v_o = \ln^{-1} \left( -I_0 \frac{v_i}{V_T} \right) \cdot R$$

وهنا نلاحظ أن جهد الخرج لا يتناسب مع اللوغا، يتم العكسي



تاسعاً :- أشرح مع الرسم مكبر القياس « مكبر قياس تفاضلي »



١- يتكون مكبر القياس من ثلاث مكبرات عمليات وسبع مقاومات

٢- مكبر العمليات  $A_3$  عبارة عن مكبر تفاضلي المقومة المتغيرة  $R_1$  لهدف جهه التوافق المشترك بينما  $R_2$  هي تضيق الكاب حسب العلاقة التالية

$$\frac{V_0}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$a = \frac{R_2}{R}$$

ما هو ضاغطا مكبر القياس :-

- ١- يتحدد كسب المكبر التفاضلي بمقاومة واحدة فقط
- ٢- مقومة المدخلة عالية جداً لا تتغير بتغير الكسب
- ٣- يعتمد جهه المخرج  $V_0$  على الفرق بين جهدي الدخل ولا يعتمد على جهه التوافق المشترك



مثال: احسب كسب المكبر القياسي إذا كانت  $R_2$  ملغية

الحل: إذا كانت  $R_2$  ملغية  $\therefore R_2 = 0$

$$a = 0$$

$$Av = 1 + \frac{2}{a} = 1 + \frac{2}{0} = 1 + \infty = \infty$$

مثال: احسب كسب مكبر القياس إذا علمت أن  $R = 25K\Omega$

$$R = 25K\Omega$$

$$R_2 = 50\Omega$$

الحل:

$$Av = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{a}$$

$$\therefore a = \frac{R_2}{R} = \frac{50}{25 \times 10^3} = \frac{1}{500}$$

$$\frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{2}{\frac{1}{500}} = 1 + 1000 = 1001$$

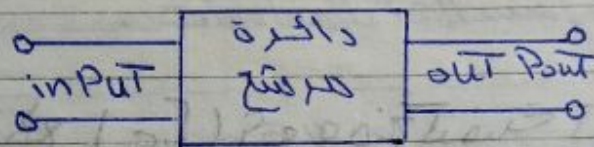
هذا يعني الكسب



## الباب الثاني

عرف المرشح مع ذكر وظيفته ؟

المرشح :- هو عبارة عن دائرة إلكترونية ، باعية الخ طراف  
له طرفان للدخل وطرفان للخروج وتقوم بتمرير نطاق معين من  
الترددات ومنع مرور باقي الترددات .



ونطاق المرشحات :-

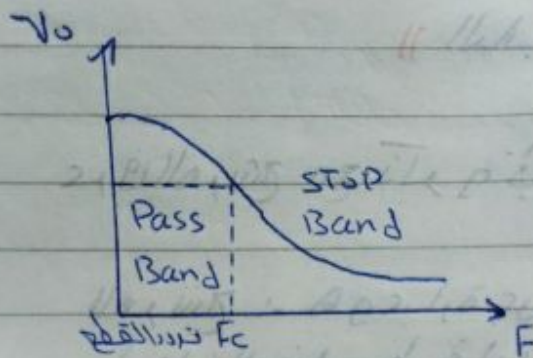
- ١- تقوم بتمرير نطاق معين من الترددات يسمح نطاق التمرير (Pass Band) ويكون الخرج فيه أكبر ما يمكن
- ٢- تقوم بمنع نطاق آخر من الترددات يسمح نطاق المنع (Stop Band) ويكون الخرج فيه أقل ما يمكن
- ٣- منع مرور التوافقية والشوشرة التي بعضها دوائر التعاليف

عرف المرشح المثالي :- هو مرشح يتكون من عناصر مرئية  
وستوية نقية ويكون الكسب في نطاق التمرير ما لا نهائية  
والكسب في نطاق المنع يساوي صفر

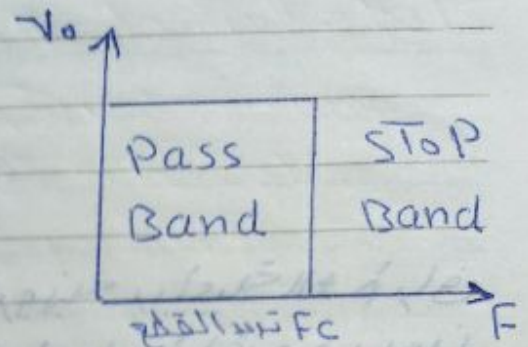
$$A_V \text{ Pass Band} \rightarrow = \infty$$

$$A_V \text{ Stop Band} \rightarrow = \text{zero}$$





منتج مرشح عظم



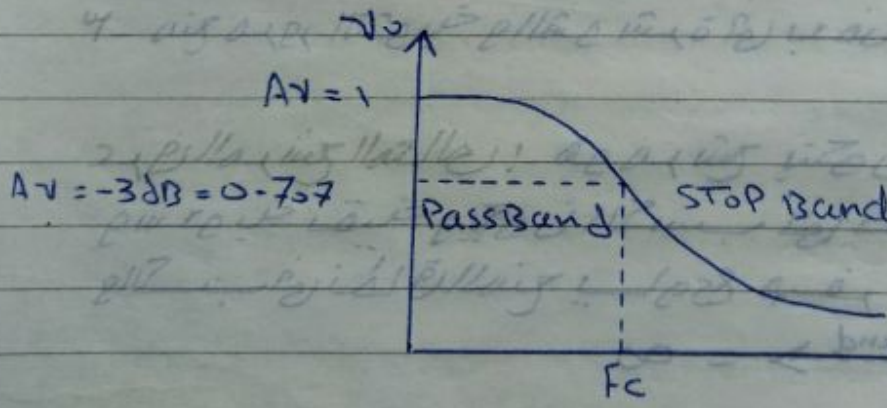
منتج مرشح مثالي

عرف تردد القطع ( $F_c$ ) ووضح كيفية تحينه على منتقى كواب

تردد القطع ( $F_c$ ) : هو التردد الذي يفصل بين نطاق الميع (Stop Band) ونطاق العمرار (Pass Band)

$$F_c = \frac{1}{2\pi R_c C} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_c C} \rightarrow \text{rad/sec}$$



١٩٢

هو التردد الذي ينخفض عنده السب بمقدار  $(-3\text{dB})$  من القيمة العظمى وفي هذه الحالة تكون قدرة الخرج  $P_o$  نصف قدرة الدخل

$$P_o = \frac{1}{2} P_i$$



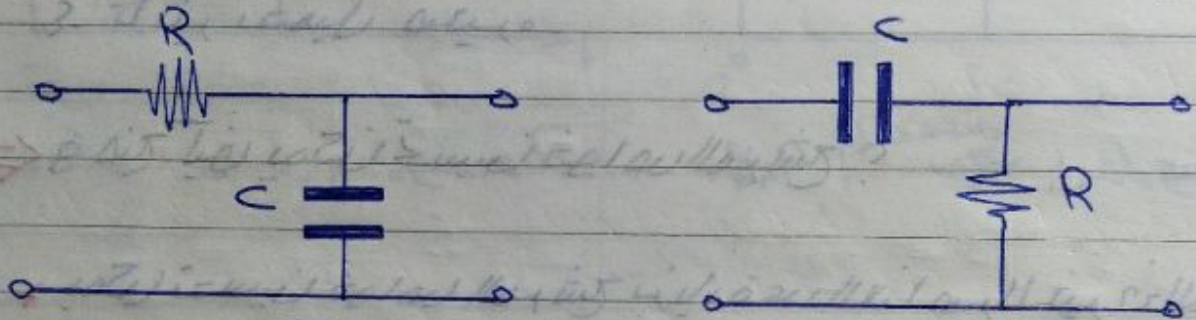
ما هي أنواع المرشحات على حسب العناصر المكونة للدائرة

1- المرشحات الغير فعالة 2- المرشحات الفعالة

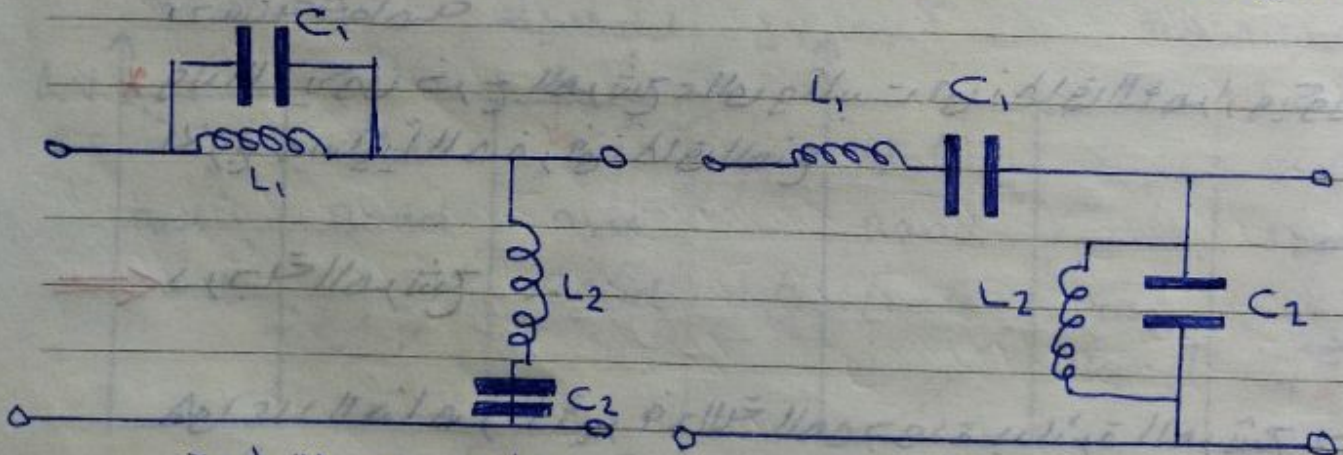
أولاً: المرشحات الغير فعالة :-

هي عبارة عن دوائر إلكترونية تتكون من عناصر غير فعالة مثل (المقاومة - الملفات - المكثفات) ونظراً لأكبر الحجم للملفات وغلو ثمنها فيتم استبدالها بالمقاومات .

أنواع المرشحات الغير فعالة ؟



(P) مرشح بمراد تردد عالي H.P.F (1) مرشح بمراد تردد منخفض L.P.F



(P) مرشح بمراد نطاق (1) مرشح منع النطاق

عيوب المرشحات الغير فعالة ؟

الفقد في هذا النوع من المرشحات يكون كبير والبنية تكون البشارة الخرج صغيره ولذلك تم استخدام المرشحات الفعالة لتكبير مستوى الإشارة الخارج إلى مستوى المطلوب



## ثانياً : المرشحات الفعالة :-

هي مرشحات تكون عناصرها غير فعالة (مقاومات - مكثفات) وعناصر فعالة مثل مكبر التعليلات حيث يقوم مكبر التعليلات بتكبير إشارة الخرج إلى المستوى المطلوب وزيادة كسب الجهد

## مميزات المرشحات الفعالة ؟

- ١- سهولة تغير تردد القطع ( $f_c$ ) باستخدام مقومة متغيرة
- ٢- باستخدام مكبر التعليلات يتم تكبير إشارة الخرج إلى المستوى المطلوب
- ٣- حذف المكثفات من الدائرة
- ٤- تأثير تحميل صغير

## وهي كيف يمكن تحسين خواص المرشح ؟

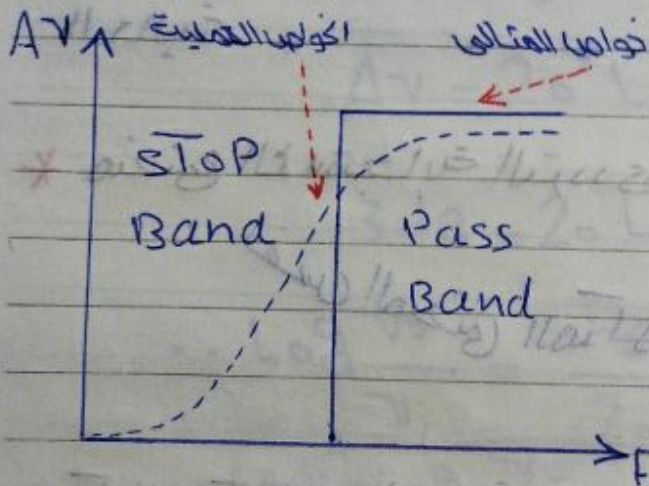
- \* يمكن تحسين خواص المرشح بزيادة عدد العناصر الغير فعالة وهي المكثفات فقط وهذا العدد يحد درجة المرشح وكلما زادت درجة المرشح تحسنت خواصه
- \* وبذلك يكون خرج المرشح عالي وثابت في نطاق التمرار ويكون هذا الخرج مساوياً للصفر في نطاق المنع

## درجة المرشح :-

هي عدد العناصر الغير فعالة الموجودة بدائرة المرشح حيث تزداد درجة المرشح بزيادة عدد المكثفات وكلما زادت درجة المرشح تحسنت خواصه



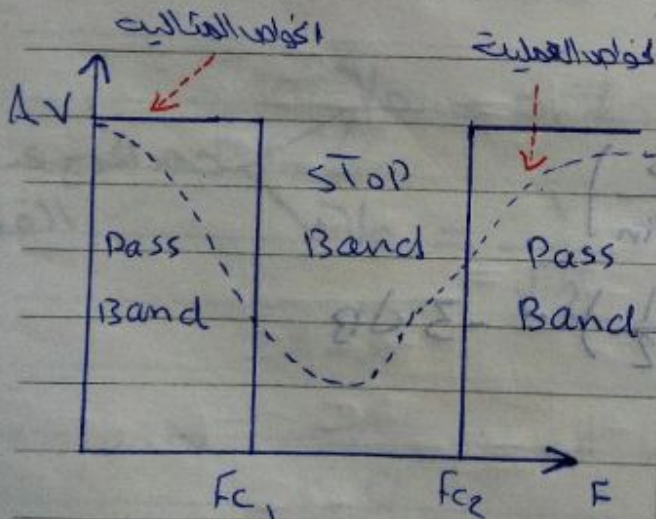
أذكر أنواع المرشحات على حسب نطاق التردد؟ ثم أرسم الخصائص المثالية والخصائص العملية لكل مرشح؟



المرشح بتمرير عالي «H.P.F.»



المرشح بتمرير عالي «H.P.F.»



المرشح منع نطاق «B.S.F.»



المرشح بتمرير نطاق «B.P.F.»



أولاً - مرشح لممر منخفض L.P.F

\* الوظيفة : يقوم بامرار الترددات المنخفضة فقط ومنع مرور الترددات العالية

\* منحنى الاستجابة الترددية ؟

نفس المنحنى المذكور في المكونات

كيف يمكن حساب قدرة الخرج  $P_o$  عند تردد القطع ؟

$$\therefore P_o = \frac{1}{2} P_{in}$$

$$\therefore \frac{P_o}{P_{in}} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{النسب القدرة} \quad G = \frac{P_o}{P_{in}}$$

$$G_{dB} = 10 \log \left( \frac{P_o}{P_{in}} \right) \quad \text{النسب بالديسيبل}$$

$$G_{dB} = 10 \log \left( \frac{1}{2} \right) = -3 \text{ dB}$$



كيف يمكن حساب جهد الخرج  $V_o$  عند تردد القفح

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \text{ كسب الجهد}$$

$$A_v = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$-3 \text{ dB} = 20 \log \frac{V_o}{V_i}$$

$$\therefore \log \frac{V_o}{V_i} = \frac{-3}{20} \quad \text{بضرب الطرفين في 20}$$

$$\log \frac{V_o}{V_i} = \log \frac{10^{-3}}{10^0}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 0.707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

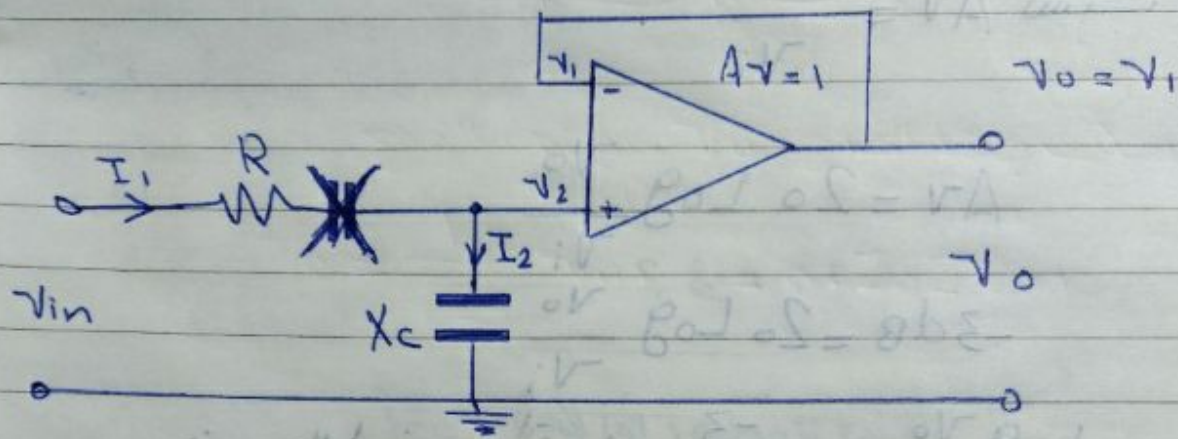
$$V_o = 0.707 V_i$$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

جهد الخرج عند تردد القفح



استنبح كسب الجهد  $AV$  وجهد الخرج  $V_o$  لمخرج الحمل  $Z_L$   
(L PF)



من خواصه  $V_1 = V_2 = V_o$  الجهدات المتساوية  $I_{in} = 0$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{in}}{V_o} = \frac{R + X_C}{X_C}$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{R} = \frac{V_2 - 0}{X_C}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$\frac{V_{in} - V_o}{R} = \frac{V_2}{X_C}$$

$$A_V = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{R} - \frac{V_o}{R} = \frac{V_2}{X_C}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{X_C}{R + X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = \frac{V_o}{X_C} + \frac{V_o}{R}$$

$$V_o = \frac{X_C}{R + X_C} V_{in}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = V_o \left( \frac{1}{X_C} + \frac{1}{R} \right)$$

$$|V_o| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_{in}$$

$$\frac{V_{in}}{R} = V_o \left( \frac{R + X_C}{X_C \cdot R} \right)$$

$$V_{in} = V_o \left( \frac{R + X_C}{X_C} \right)$$

$$A_V = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$



ما تذاقوا نينا مرشح كمرار منقضا  
LPF من الدرجة الاولى

١١ حساب جهد الخرج  $V_o$  عند تردد القطع :-

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in} = 0.707 V_{in}$$

١٢ حساب تردد القطع  $F_c$

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot c} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot c} \rightarrow \text{rad/sec}$$

١٣ حساب جهد الخرج  $V_o$

$$|V_o| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} * V_{in}$$

١٤ حساب كسب الجهد  $A_v$

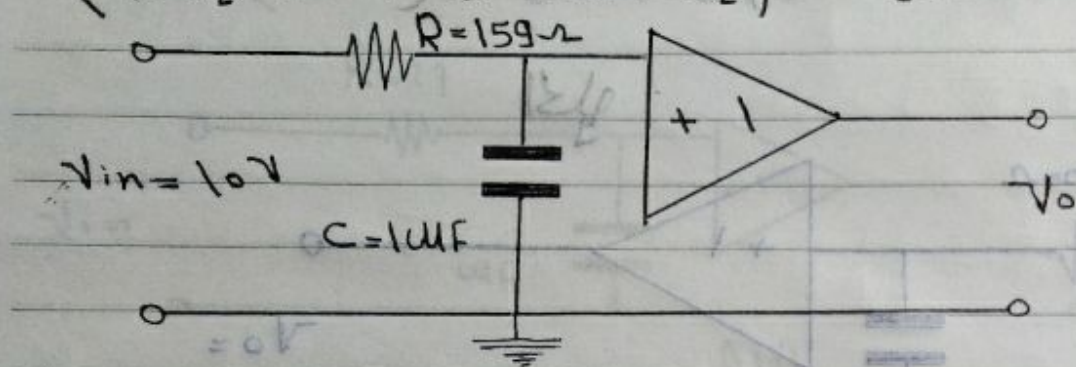
$$|A_v| = \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

١٥ ما نغمة المكثف

$$X_c = \frac{1}{2\pi f \cdot c}$$



مثال : أوجد تردد القمع وجهد الخرج للمرشح الموضح بالشكل التالي عند الترددات الآتية : (1 KHz ، 2 KHz ، 20 KHz)



$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 159 \times 1 \times 10^{-6}} = 1 \text{ KHz}$$

$$V_0 = ?? \text{ at } F = 1 \text{ KHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$V_0 = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{159}{\sqrt{(159)^2 + (159)^2}} \times 10 = 7.07 \text{ V}$$

$$V_0 = ?? \text{ at } F = 2 \text{ KHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$V_0 = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{80}{\sqrt{(159)^2 + (80)^2}} \times 10 = 4.5 \text{ V}$$

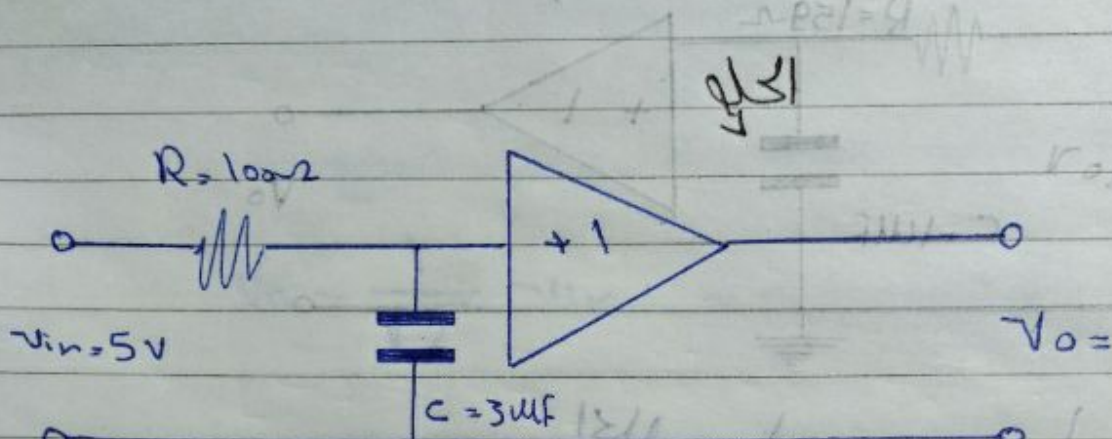
$$V_0 = ?? \text{ at } F = 20 \text{ KHz}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi F \cdot C} = \frac{1}{2 \times \pi \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$

$$V_0 = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(159)^2 + (8)^2}} \times 10 = 0.5 \text{ V}$$



أوجهه الخرج المرشح لإمرار منخفضا فعال من الدرجة الأولى  
عند تردد القاطع إذا علمت أن  $(R = 100 \Omega, C = 3 \mu F, v_{in} = 5)$



$$f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 3 \times 10^{-6}} = 530.5 \text{ Hz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 530.5 \times 3 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$v_o = \frac{v_{in}}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times 5 = \frac{5}{\sqrt{(100)^2 + (100)^2}} \times 5 = 3.53 \text{ V}$$



استاذ



$$f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot c} \quad \therefore R = \frac{1}{2\pi f_c \cdot c} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 0.005 \times 10^{-6}}$$
$$= 15.9 \text{ K}\Omega$$



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

مهم شرح إمرار منخفض من الدرجة الثانية ؟

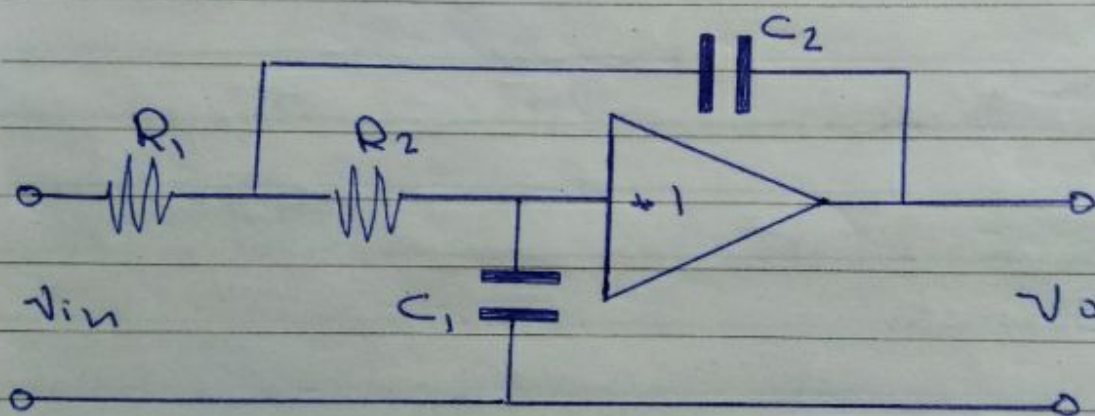
$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C}$$

١- إيجاد تردد القطع « $f_c$ »

٢- اختيار سعة مكثف  $C_1$  تتراوح من  $[0.1 \mu F : 100 pF]$

٣- اختيار قيمة  $C_2$  بحيث تكون  $[C_2 = 2C_1]$

٤- حساب قيمة المقاومة  $R$   $[R = R_1 = R_2]$



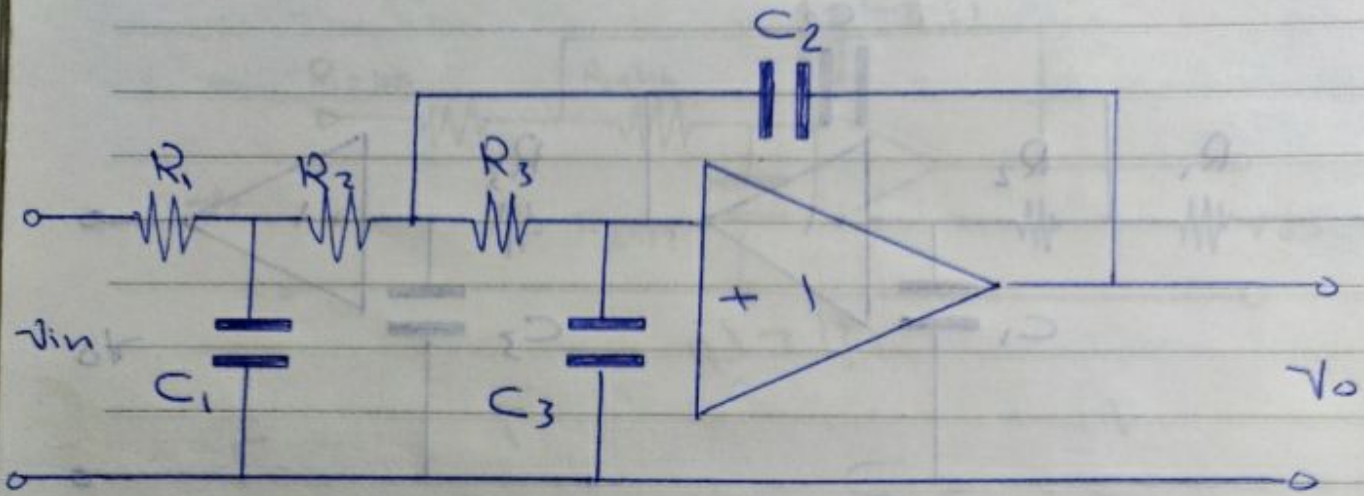
$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C}$$

$$C = C_1$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C}$$



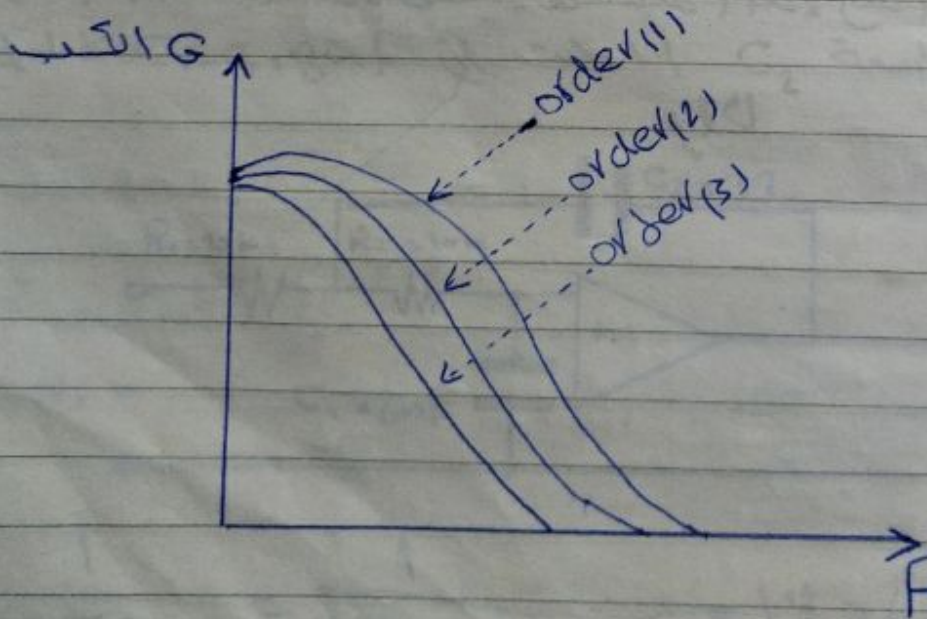
رسم مرشح كاهرار منخفض من الدرجة الثالثة



$$R_1 = R_2 = R_3$$

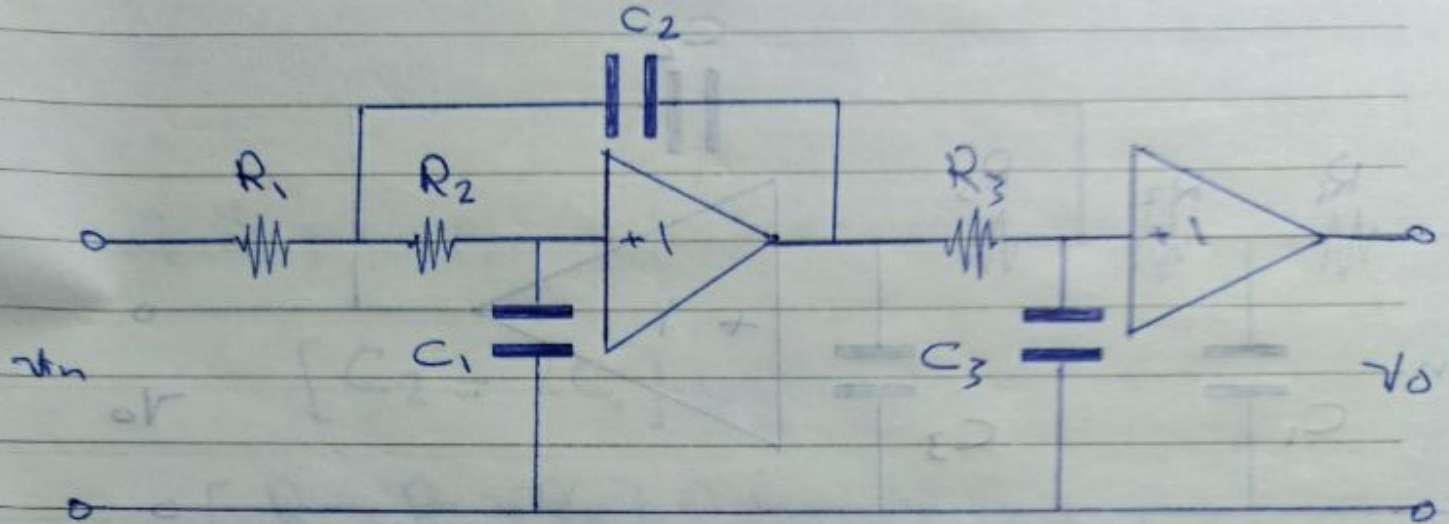
$$C_2 = 2C_3 \quad C_3 = 2C_1$$

ارسم استجابة الترددية لمرشح كاهرار منخفض فعال





توصيل مرشح إمامار منخفض من الدرجة الثانية على التوالي مع  
مرشح إمامار منخفضا درجة أولية كما هو موضح بالشكل



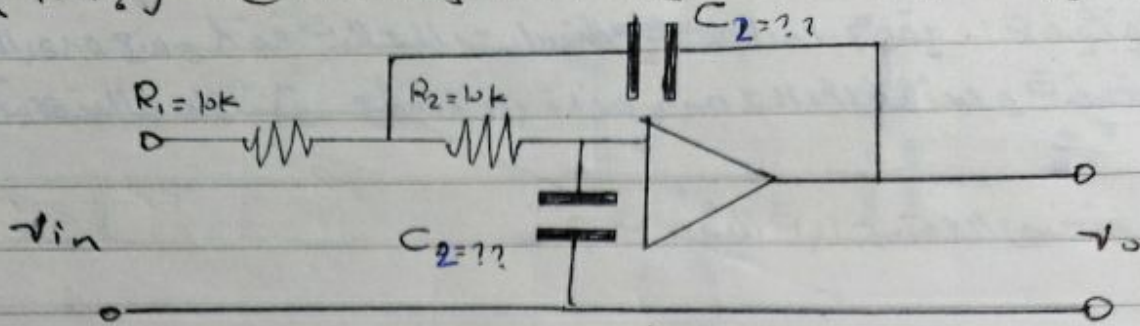
$$R_1 = R = R_2 = R_3$$

$$C_2 = 2C_3 \quad C_1 = \frac{1}{2} C_3$$

$$C_3 = 2C_1 \quad C_3 = \frac{1}{2} C_2$$



مثال  
صمم مرشح إشارة منخفضات «L.P.F» من الدرجة الثانية  
الموقع بالشكل إذا علمت أن  $R = 10k\Omega$  وتردد القطع  $(4kHz)$



الحل

$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C}$$

$$\therefore C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot F_c}$$

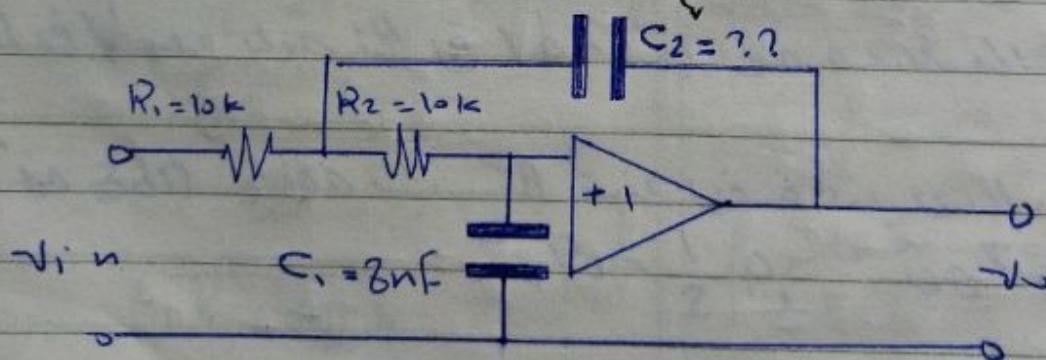
$$C = C_1 = 2 \times 10^{-9} F$$

$$C = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 2 \times 10^{-9} F$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times 2 \times 10^{-9} = 4 nF$$

مثال  
صمم دائرة مرشح إشارة منخفضات أعلى من الدرجة الثانية حسب  
تردد القطع ولحساب  $C_2$  إذا علمت أن  $C_1 = C = 8 nF$   $R = R_1 = R_2 = 10k\Omega$

الحل



$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 10 \times 10^3 \times 8 \times 10^{-9}} = 1406.74 Hz$$

$$C_2 = 2C_1 = 2 \times 8 = 16 nF$$





Subject : \_\_\_\_\_



Date : \_\_\_\_\_

3

ثانياً : شرح مدار عالي فعال (H.P.F)

الوظيفة :- يقوم بامداد الترددات العالية فقط ومنع مرور الترددات المنخفضة و يبدأ نطاق الممر من تردد القطع  $f_c$  الى ما لا نهائية

كم مستوى الاستجابة الترددية ؟

تم رسمه سابقاً في الأنواع

يمكن تعيين تردد القطع " $f_c$ " من العلاقة الآتية

$$f_c = \frac{1}{2\pi R C} \rightarrow H_z$$

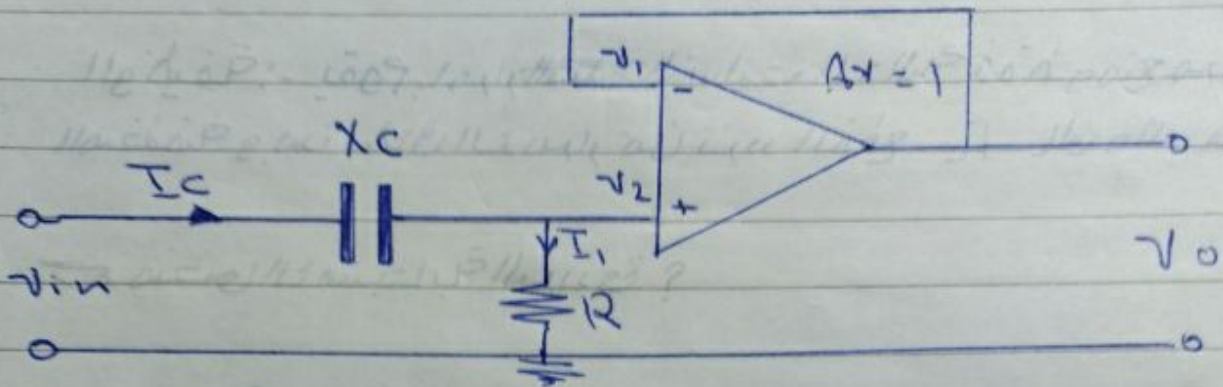
$$W_c = \frac{1}{R C}$$

هو التردد الذي يفصل بين نطاق الممر ونطاق المنع

وهو التردد الذي ينخفض عنده السب مقدار 3dB من قيمته العظمى وتكون  $P_o = \frac{1}{2} P_i$



استنتج كسب الجهد  $A_V$  وجهد الخرج  $V_o$  لمبرشح  $HPF$  على افتراض



من خصائص مكبر التعليلات التالي  $V_1 = V_2 = V_o$  ،  $I_{in} = 0$

$$I_C = I_1$$

$$\frac{V_{in} - V_2}{X_C} = \frac{V_2 - 0}{R}$$

$$\frac{V_{in} - V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} - \frac{V_o}{X_C} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_C}$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} = V_o \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{X_C} = V_o \left( \frac{R + X_C}{R \cdot X_C} \right)$$

$$V_{in} = V_o \left( \frac{R + X_C}{R} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{V_o} = \frac{R + X_C}{R}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + X_C}$$

$$A_V = \frac{R}{R + X_C}$$

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R}{R + X_C}$$

$$V_o = \left( \frac{R}{R + X_C} \right) \cdot V_{in}$$

$$|V_o| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \cdot V_{in}$$

$$|A_V| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$



قوانين مرشح تمرار عالي HPF فعال من الدرجة الأولى

(1) يمكن حساب جهد الخرج  $V_o$  عند تردد القطع  $F_c$

$$V_o = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{in}$$

(2) يمكن حساب تردد القطع  $F_c$  من العلاقة التالية

$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} \rightarrow \text{Hz}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} \rightarrow \text{rad/sec}$$

(3) يمكن حساب الخرج  $V_o$  عند أي تردد

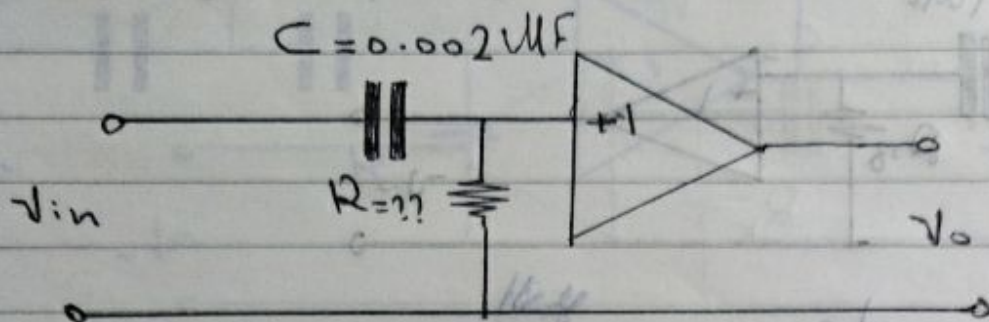
$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \times V_{in}$$

(4) يمكن حساب الكسب  $A_v$

$$A_v = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$



مثال ١ : احسب قيمة المقاومة  $R$  للمرشح الموضح بالشكل إذا علمت أن تردد القاطع  $f_c = 10\text{ kHz}$  ،  $C = 0.002\text{ }\mu\text{F}$

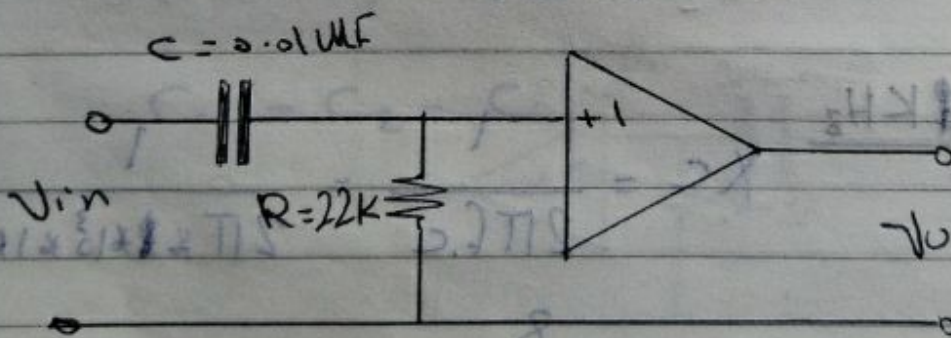


$$f_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C}$$

$$\therefore R = \frac{1}{2\pi f_c \cdot C}$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 0.002 \times 10^{-6}} = 8\text{ kHz}$$

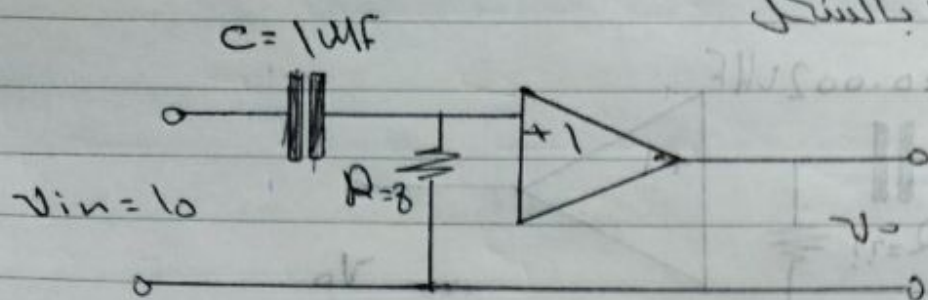
١٠ : احسب تردد القاطع  $\omega_c$  بالـ  $(\text{rad/sec})$  للمرشح الموضح بالشكل



$$\omega_c = \frac{1}{R \cdot C} = \frac{1}{22 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 4.54\text{ rad/sec}$$



احسب تردد القاطع لمبرشح بمرار عالي درجته أولى ثم احسب  
جهد الخرج عند الترددات التالية (2K , 1K , 2K)  
للدائرة الموضحة بالشكل



$$F_c = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 19.7 \text{ KHz}$$

$V_o = ? \text{ at } f = 2 \text{ KHz}$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 80 \Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (80)^2}} \times 10 = 1 \text{ Volt}$$

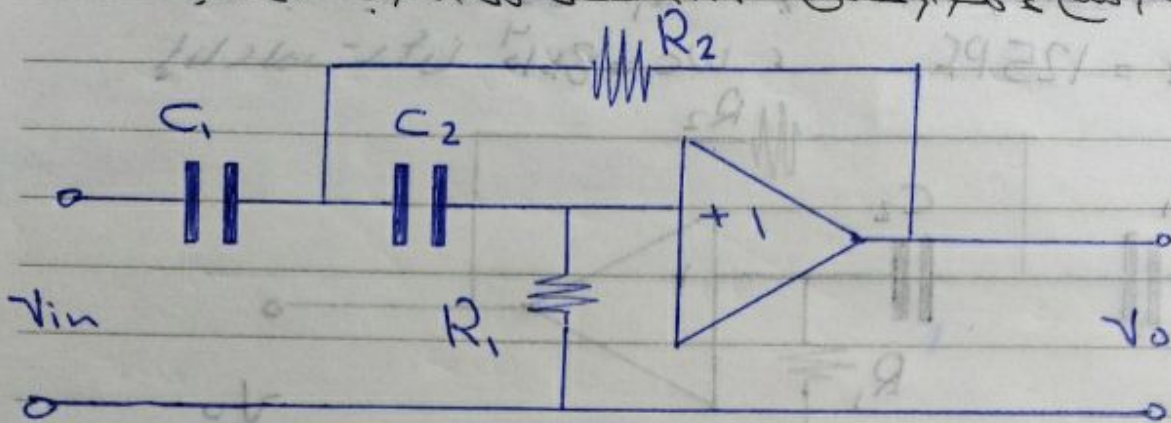
$V_o = ? \text{ at } f = 1 \text{ KHz}$

$$X_c = \frac{1}{2\pi f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 159 \Omega$$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_c^2}} \times V_{in} = \frac{8}{\sqrt{(8)^2 + (159)^2}} \times 10 = 0.5 \text{ Volt}$$



صمم مرشح كمرارة عالية HPF فتال من الدرجة الثانية



$$R = R_2, \quad R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

تعيين تردد القطع  $F_c$  ،  $\omega_c$

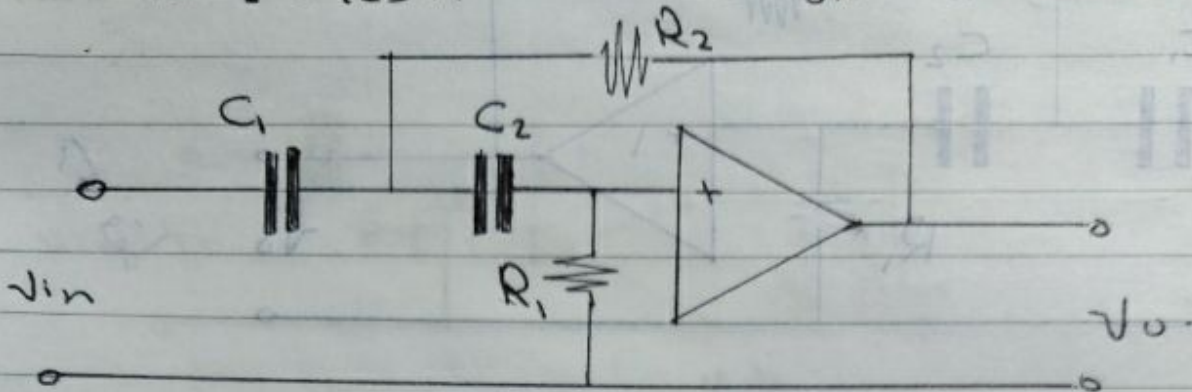
$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} R \cdot C} \quad H_z$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C} \rightarrow rad/sec$$

$$C_1 = C_2 = C$$



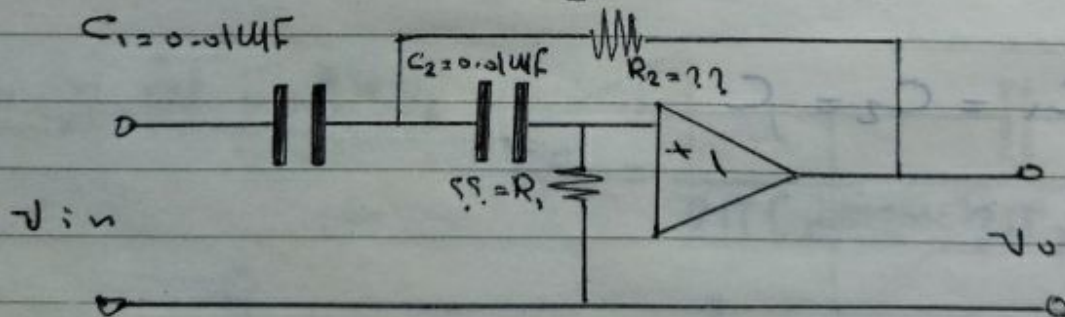
أحسب قيمة كل من  $R_2$  ،  $R_1$  للدائرة الموضحة بالشكل  
إذا علمت أن  $C_1 = C_2 = 125 \text{ pF}$  ،  $\omega_c = 8 \times 10^4$



$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R \cdot C} \quad \therefore R = \frac{1}{\sqrt{2} \omega_c \cdot C} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 8 \times 10^4 \times 125 \times 10^{-12}} = 70.7 \text{ k}\Omega$$

$$R = R_2 \quad \therefore R_1 = 2 R_2 = 2 \times 70.7 = 141.4 \text{ k}\Omega$$

أحسب قيمة كل من  $R_2$  ،  $R_1$  للدائرة الموضحة بالشكل إذا علمت أن  
تردد القطع  $(1 \text{ kHz})$  ،  $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$



$$f_c = 1 \text{ K} \quad / \quad C = C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot R \cdot C} \quad \therefore R = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot f_c \cdot C} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \times 1 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 11.25 \text{ k}\Omega$$

$$R = R_2 = 11.25 \text{ k}\Omega$$

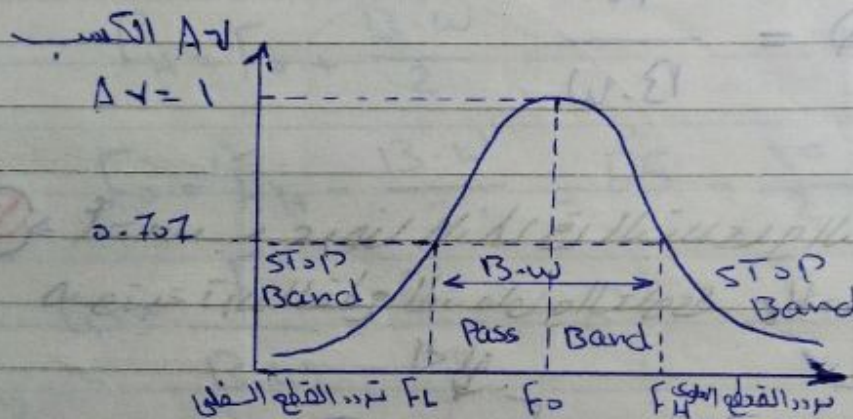
$$R_1 = 2 R_2 = 2 \times 11.25 = 22.5 \text{ k}\Omega$$



ثالثاً :- مرشح بتمرير نطاق BPF

الوصيفة :- يقوم بتمرير نطاق معين من الترددات  
ينتصر بين تردد القطع ويمنع مرور باقي الترددات  
القائفة خارج هذا النطاق

رسم منحنى الاستجابة الترددية :-



قوانين هامة :-

عرفنا النطاق الترددي B.W :-  
هو الفرق بين التردد العلوي « $F_H$ » والتردد السفلي « $F_L$ »

$$B.W = F_H - F_L$$

تردد منتصف النطاق « $F_0$ »

$$F_0 = \sqrt{F_H \times F_L}$$

تردد القطع السفلي « $F_L$ »

$$F_L = F_0 - \frac{B.W}{2}$$



١٤٤ التردد القطع العلوي  $f_H$  :-

$$f_H = f_0 + \frac{B.W}{2}$$

١٤٥ معامل الجودة  $Q$  :-

هو النسبة بين تردد منتصف النطاق «  $f_0$  » وعرض النطاق الترددي

«  $B.W$  »

$$Q = \frac{f_0}{B.W}$$

مثال ١٤٦ :- حساب عرض النطاق الترددي والتركيب المرشح لمرشح إشارة صوتية تردد القطع السفلي والعلوي  $3000\text{ Hz} - 300\text{ Hz}$

$$B.W = ?? \quad f_L = 300 \quad f_H = 3000$$

$$f_0 = ??$$

$$B.W = f_H - f_L = 3000 - 300 = 2700\text{ Hz}$$

$$f_0 = \sqrt{f_H * f_L} = \sqrt{3000 * 300} = 948.68\text{ Hz}$$

مثال ١٤٧ :- حساب تردد القطع العلوي والسفلي لمرشح إشارة صوتية ترددية إذا علمت أن  $B.W = 500\text{ Hz}$  ،  $f_0 = 1\text{ KHz}$

$$f_L = f_0 - \frac{B.W}{2} = 1 * 10^3 - \frac{500}{2} = 1250\text{ Hz}$$

$$f_H = f_0 + \frac{B.W}{2} = 1 * 10^3 + \frac{500}{2} = 1250\text{ Hz}$$



أحسب B.W ،  $F_0$  ،  $\Phi$  لمدى شح للمدار جودة تعديلية إذا كان تردد القفح  $55\text{ Hz}$  ،  $65\text{ Hz}$

الحل

$$B.W = ?? , F_0 = ?? , \Phi = ?? , F_H = 65\text{ Hz} , F_L = 55\text{ Hz}$$

$$B.W = F_H - F_L = 65 - 55 = 10\text{ Hz}$$

$$F_H = F_0 + \frac{B.W}{2}$$

$$F_0 = F_H - \frac{B.W}{2} = 65 - \frac{10}{2} = 60\text{ Hz}$$

$$\Phi = \frac{F_0}{B.W} = \frac{60}{10} = 6$$

أحسب مداً لجودة لمدى شح للمدار نطاق ترددي ما بين  $3\text{ kHz}$  ،  $6\text{ kHz}$  ووضع نوع نطاق للمدار (عريض أو ضيق)

الحل

$$\Phi = \frac{F_0}{B.W}$$

$$B.W = F_H - F_L = 6 - 3 = 3\text{ kHz}$$

$$F_0 = \sqrt{F_H \times F_L} = \sqrt{6 \times 3} = \sqrt{18} = 4.5\text{ k}$$

$$\Phi = \frac{4.5}{3} = 1.5$$

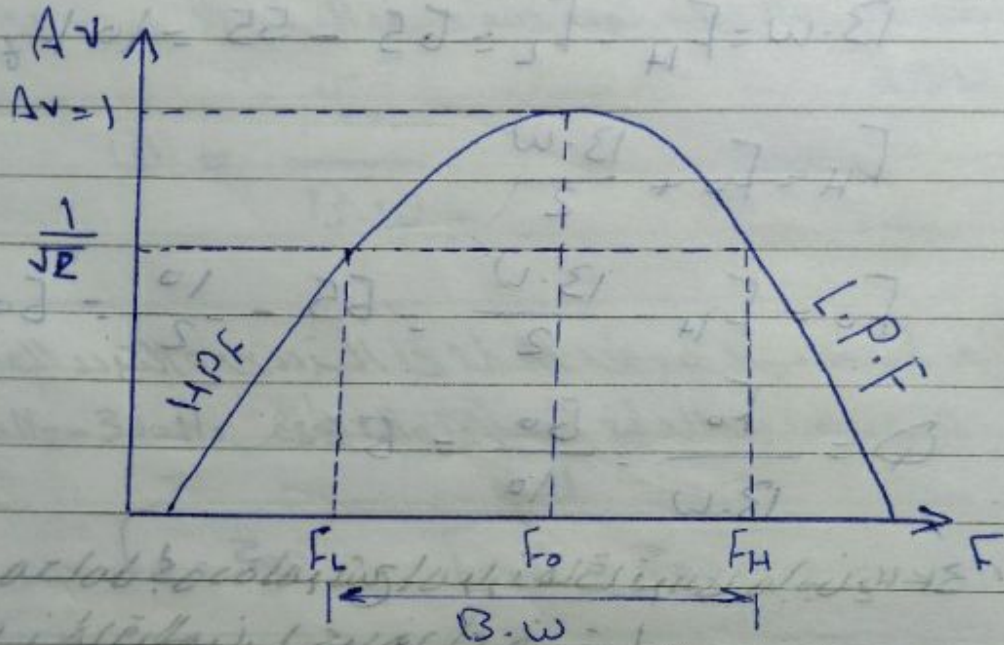
مدى شح للمدار نطاق ضيق من الترددات



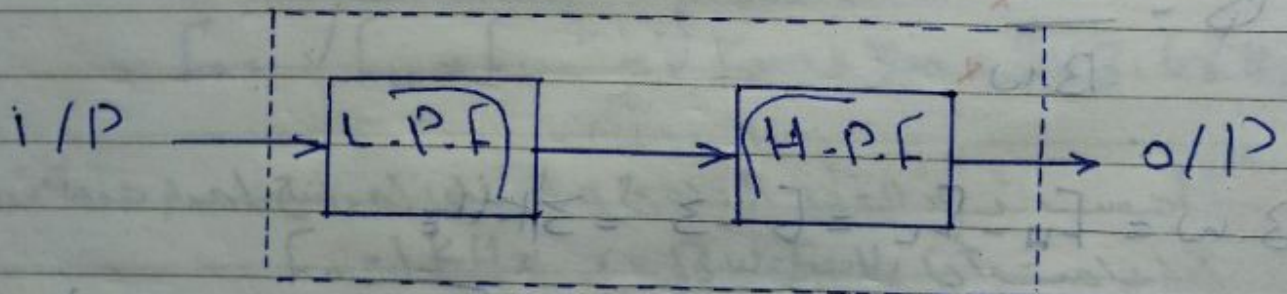
نقسم مرشح إمدار نطاق BPF إلى نوعين:

1- مرشح إمدار نطاق عريض النطاقات

ارسم منحنى الاستجابة الترددية لمرشح إمدار نطاق عريض



✓ وضح بالرسم المخطط المصنوق لمرشح إمدار نطاق عريض؟



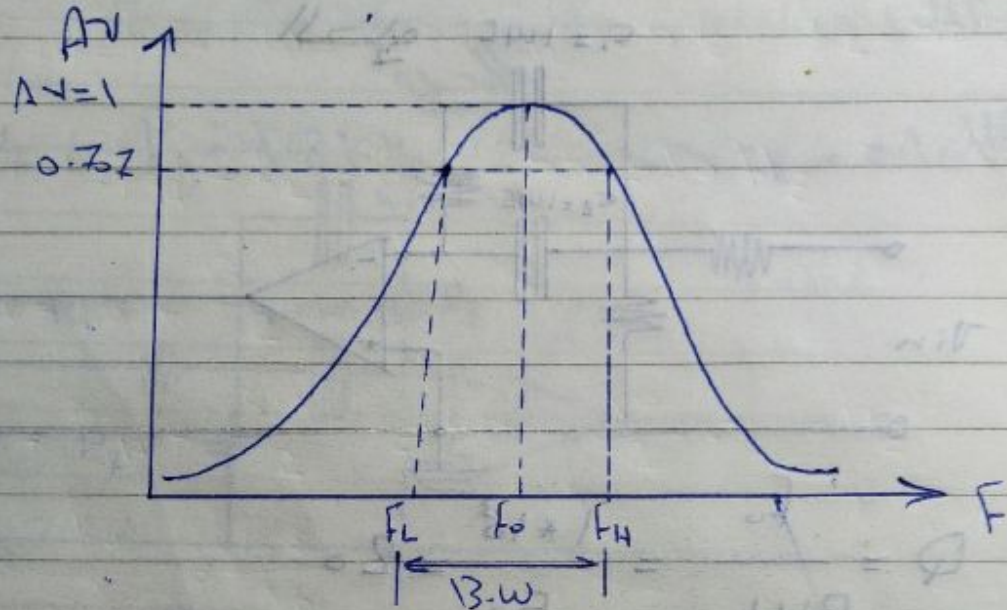
ماهي خصائصها مرشح إمدار نطاق عريض؟

- 1- تردد القطع السفلي هو  $f_{ch}$  لمرشح إمدار عالي
- 2- تردد القطع العلوي هو  $f_{cl}$  لمرشح إمدار منخفض
- 3- تسبب المرشح الناتج  $f_{cl}$  أكبر من  $f_{ch}$  تسبب المرشحين  $Av = Av_1 = Av_2$
- 4-  $f_{cl} \geq 2 f_{ch}$  تردد مرشح LPF أكبر من تردد مرشح HPF

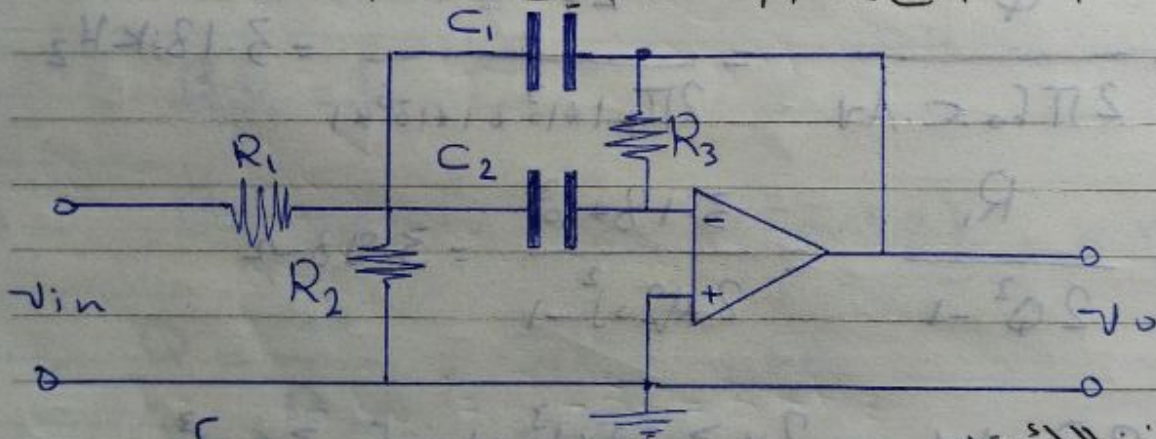


✓  
رسم دائرة مرشح إصداق نطاق ضيق من الترددات

أرسم منحنى الاستجابة الترددية لمرشح إصداق نطاق ضيق



أرسم دائرة مرشح إصداق نطاق ضيق من الترددات



قوانين الدائرة:

$$Q = \frac{F_0}{B.W}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 \cdot C \cdot A_v} = \frac{Q}{2\pi F_0 \cdot C}$$

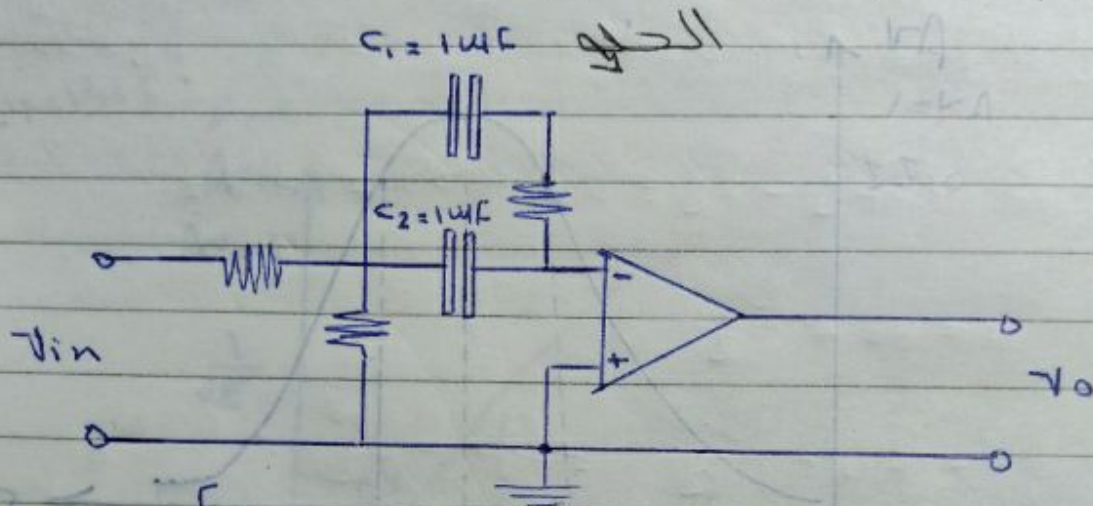
$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1}$$

$$R_2 = 2R_1 A_v$$

$$C = C_1 = C_2$$



مخطط دارة تشغيل لممر نطاق ضيق كسب 20  
 المركز بتردد 1 KHz وعرض النطاق الترددي 50 Hz والسعة 1 μF  
 مع الدائرة وكتابة العناصر عليها



$$Q = \frac{F_0}{BW} = \frac{1 \times 10^3}{50} = 20$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi F_0 C \cdot Av} = \frac{20}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \times 1} = 3.18 \text{ KHz}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{3.18 \times 10^3}{2 \times (20)^2 - 1} = 3.98 \Omega$$

$$R_3 = 2R_1 Av = 2 \times 3.18 \times 10^3 \times 1 = 6.36 \times 10^3$$

$$C = C_1 = C_2 = 1 \mu F$$

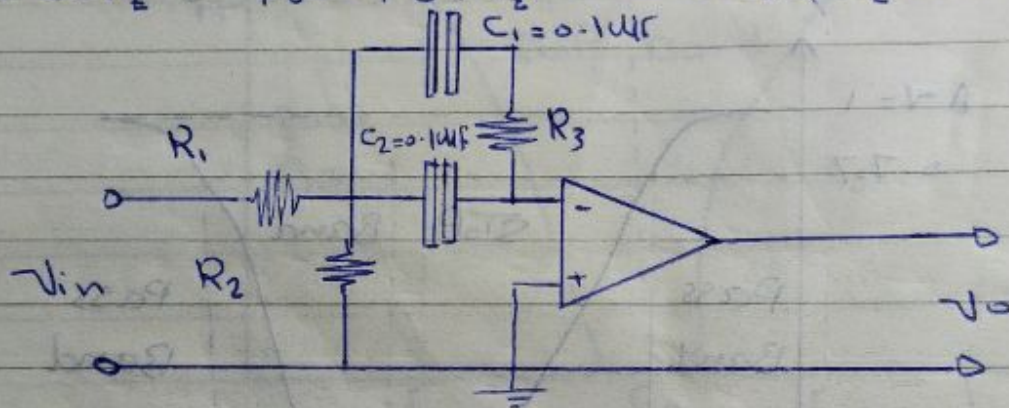


Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

صمم مرشح تمرير نطاق محدد من الترددات حسب الجدول التالي  
الوحدة وتحدد القطع العلوي بأولي  $5\text{KHz}$  والتردد المركزي  $4.8\text{KHz}$   
مع الإشارة التالية قيم العناصر عليها علماً بأن قيم العناصر المستخدمة  
( $0.1\mu\text{F}$ )

$f_H = 5\text{KHz}$  ,  $f_0 = 4.8\text{KHz}$  ,  $C = C_1 = C_2 = 0.1\mu\text{F}$



$$f_H = f_0 + \frac{B.W.}{2}$$

$$\frac{B.W.}{2} = f_H - f_0$$

$$B.W. = 2(f_H - f_0) = 2(5 - 4.8) = 0.4\text{K} = 400$$

$$Q = \frac{f_0}{B.W.} = \frac{4.8}{0.4} = 12$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 \cdot C \cdot A_v} = \frac{12}{2\pi \times 4.8 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 1} = 3.9\text{K}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2Q^2 - 1} = \frac{3.9 \times 10^3}{2 \times (12)^2 - 1} = 13.5\Omega$$

$$R_3 = 2R_1 = 2 \times 3.9 = 7.8\text{K}\Omega$$



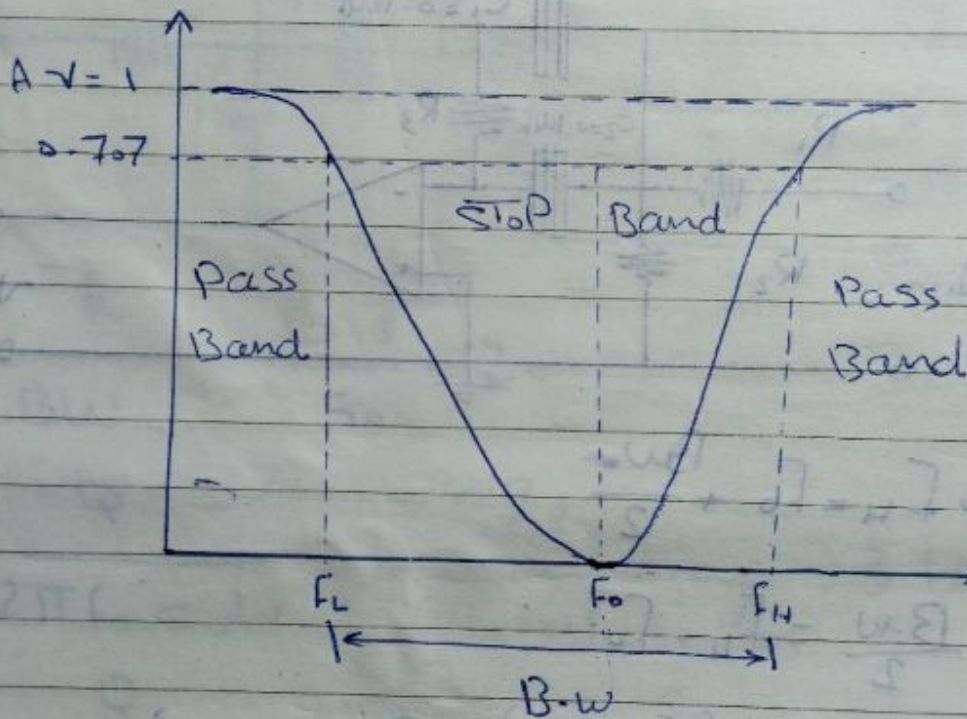
Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

رابعاً : مرشح منع نطاق فعال B.S.F

الوظيفة : يقو بمنع نطاق معين من الترددات ينحصر بين ترددي القاطع ويقوم بتمرير باقي الترددات الخارجة من هذا النطاق

أرسم منحنى الاستجابة الترددية لمرشح منع نطاق فعال B.S.F



ينقسم مرشح منع نطاق فعال B.S.F إلى نوعين :

1- مرشح منع نطاق عريض

2- مرشح منع نطاق ضيق





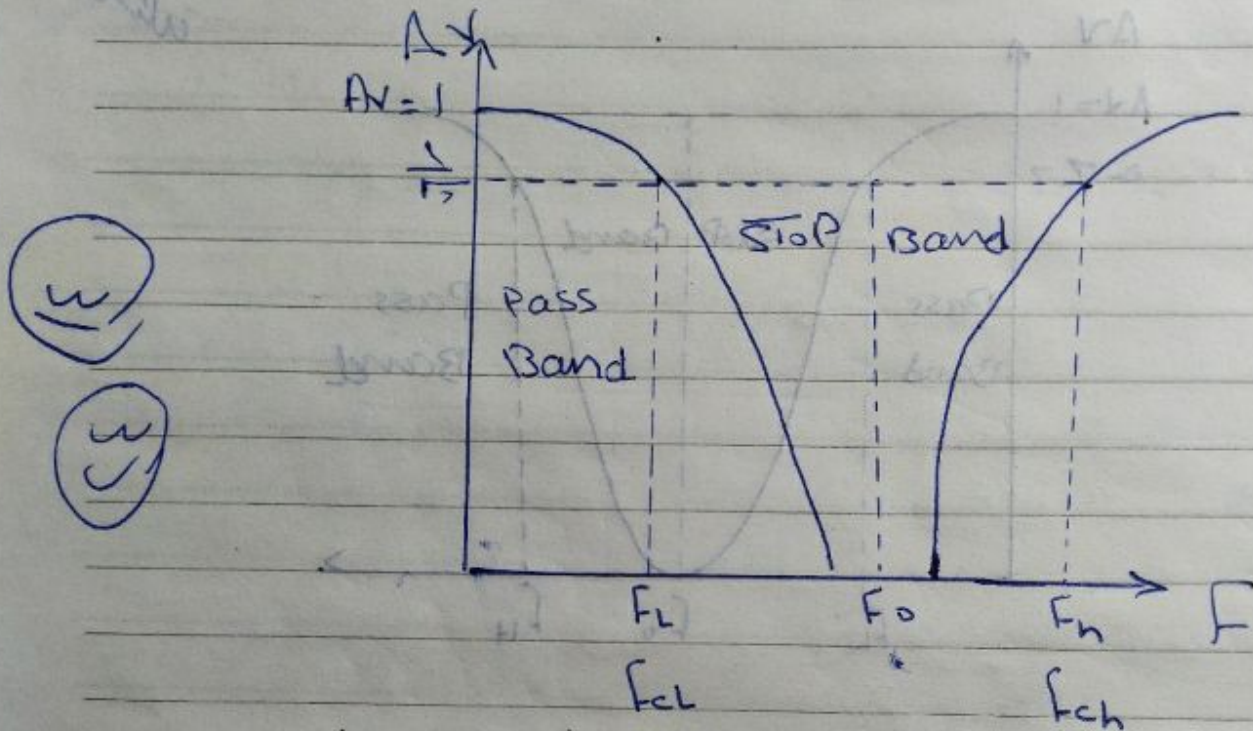
Subject : \_\_\_\_\_



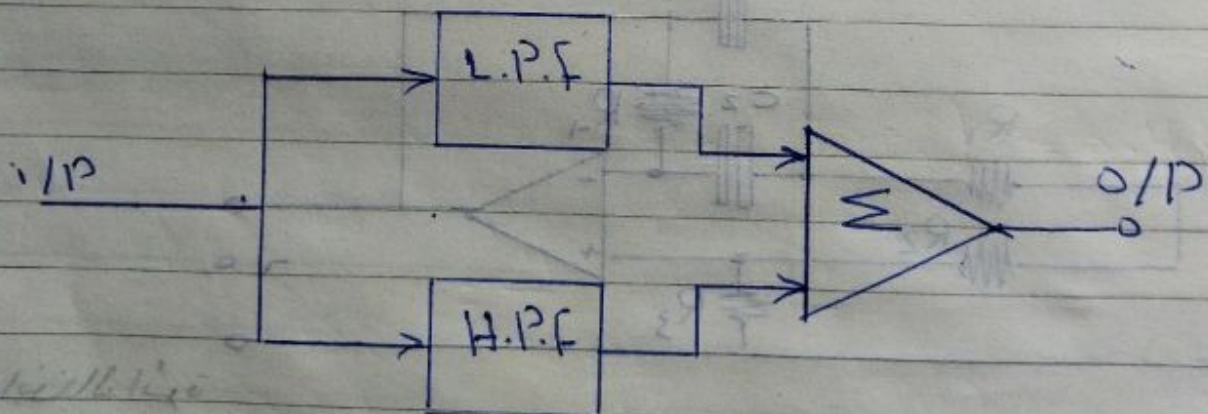
Date : \_\_\_\_\_

المرشح من نطاق عريض

الرسم منحنى الاستجابة لمربع موج نطاق عريض



الرسم منحنى الاستجابة لمربع موج نطاق عريض



خصائص المرشح من نطاق عريض

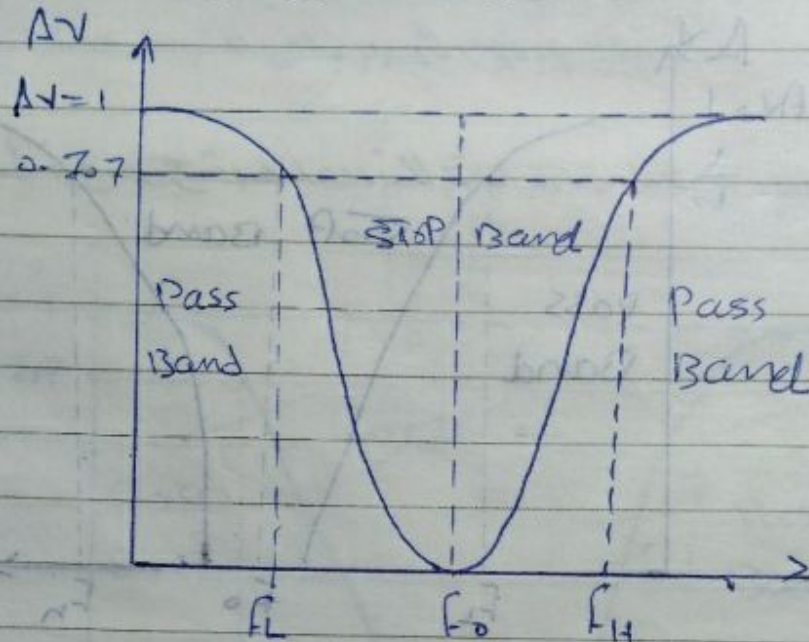
- 1- تردد القطع السفلي  $F_L$  يلاو تردد القطع لمربع موج امدار مستقيم
- 2- العلو  $F_H$  // // // // عالي
- 3-  $\frac{f_{ch}}{f_{cl}} \geq 2$



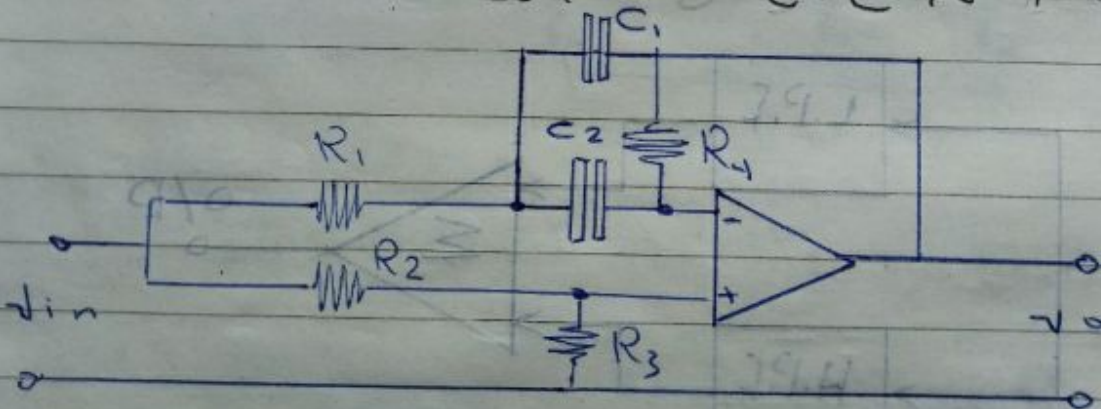
1. رسم مرشح منع نطاق فعال دقيق :  $Q = 10$

أرسم منحنى الاستجابة لمرشح منع نطاق دقيق

مسألة



2. رسم دائرة مرشح منع نطاق دقيق من الترددات



قوانين الدائرة

$$Q = \frac{F_0}{B.W} \quad (1) \quad R_3 = 2Q^2 R_1 \quad (4)$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi F_0 C} \quad (2) \quad R_1 = R_2 \quad (5)$$

$$R_1 = \frac{R_4}{4Q^2} \quad (3) \quad R_3 = \frac{1}{2} R_4 \quad (5)$$



Subject: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

← يستمر في الظهور...

\* إذا لم يستمر أحد فيك...



← يستمر في نفساء...

\* إن لم يؤمن أحد بك...

ثقافى نفسك؟؟

حتى إن لم ترى النتائج على الفور أستمر فى الظهور  
حتى ترى النتائج !!

حتى لو كنت لا ترى النتائج لفترة طويلة جداً  
يستمر فى الظهور؟؟



لا ساء نفسك بنفسك...

كلهم حيل إن مايلت...





Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## « الباب الثالث »

### « مولدات النبضات »

مولد النبضات : هو عبارة عن مذبذبات متعددة الترددات تكون  
في مرحلتين تكبير بواسطة ترانزستورين أحدهما في حالة  
on والأخر في حالة off

فيما تستخدم المذبذبات ؟ وما تكون المذبذبات

\* تستخدم في الحاسبات الإلكترونية - الأنظمة الرقمية - خدمات كهد

\* تكون المذبذبات من الترانزستورين واحد on والأخر off ويستخدم

تغذية موجبة بينا مرحلتين تكبير ويكون شرط التذبذب 180°

ما هي أنواع مولدات النبضات ؟

1- مذبذب غير مستقر يسمى عديم الاستقرار

2- مذبذب أحادي الاستقرار يسمى ذو حالة التبات الواحدة

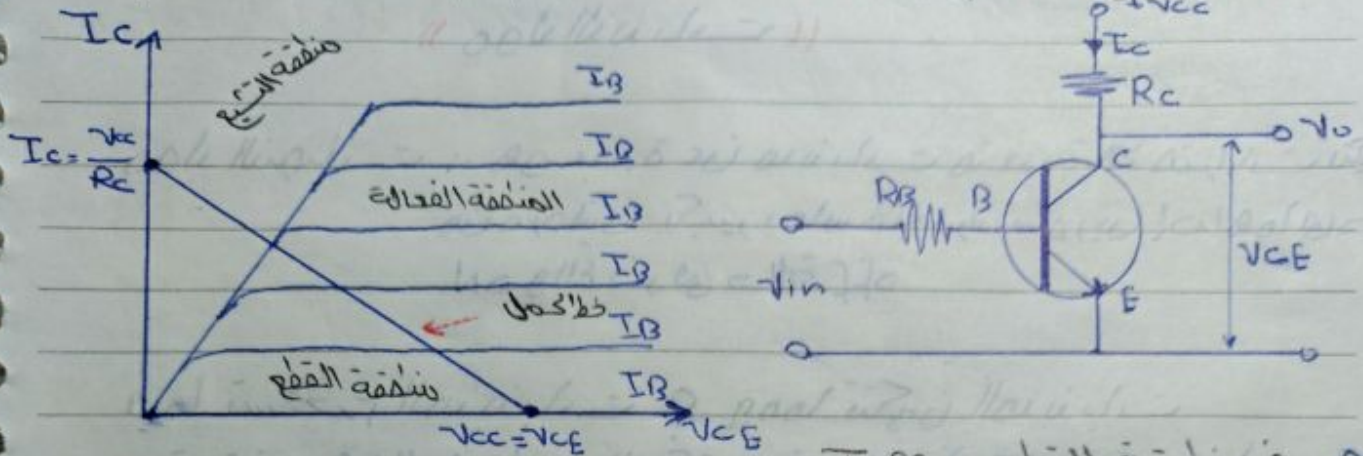
3- مذبذب ثنائي الاستقرار يسمى النفاذ ذو حالة التبات



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

أشرح مع الرسم كيفية استخدام الترانزستور كمفتاح ؟



1- في منطقة القطع «cutoff»  $I_B = 0$   $\therefore I_C = 0$

$$I_B = 0 \therefore I_C = 0$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \rightarrow \text{معادلة تشارل}$$

$$V_{CC} = V_{CE} \therefore V_o = V_{CC} = V_{CE}$$

2- في منطقة التشبع «Saturation»

$$V_{CE} = 0$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

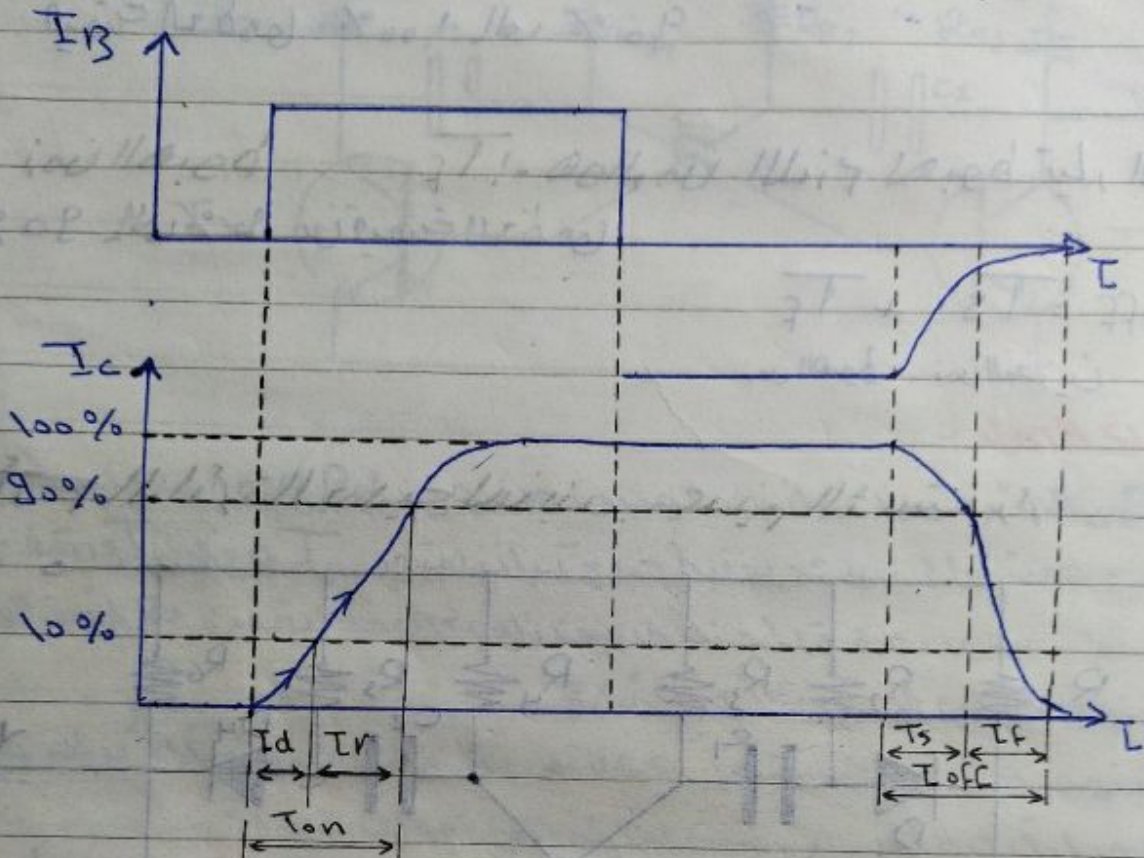
$$V_{CC} = I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$V_o = V_{CE_{sat}}$$



ارسم العلاقة بين تيار القاعدة  $I_B$  وتيار المجمع  $I_C$  مع الشرح ؟ ثم عرف كلا من  $T_d$  ،  $T_r$  ،  $T_f$  ،  $T_s$



عند تطبيق جهد على الدخل يمر تيار في القاعدة يسمى  $I_B$  ولذا الترانزستور لا يتحول في وضع  $ON$  في نفس اللحظة ولذا يتردد تيار الخرج من 0% إلى 10% ويسمى تيار التأخير  $T_d$  ثم يزداد من 10% إلى 90% ويسمى زمن التأخر  $T_r$  يظل ثابتاً عند الفصل فإن تيار يقل من 90% إلى 10% ويسمى زمن التفرين  $T_f$  ثم يقل من 10% إلى 0% ويسمى زمن العبور  $T_s$

|| زمن التأخير  $T_d$  : هو الزمن الذي لم يزد تيار المجمع من 0% إلى 10% من القيمة القصوى

|| زمن التأخر  $T_r$  : هو الزمن الذي لم يزد تيار المجمع من 10% إلى 90% من القيمة القصوى

$$T_{on} = T_d + T_r$$



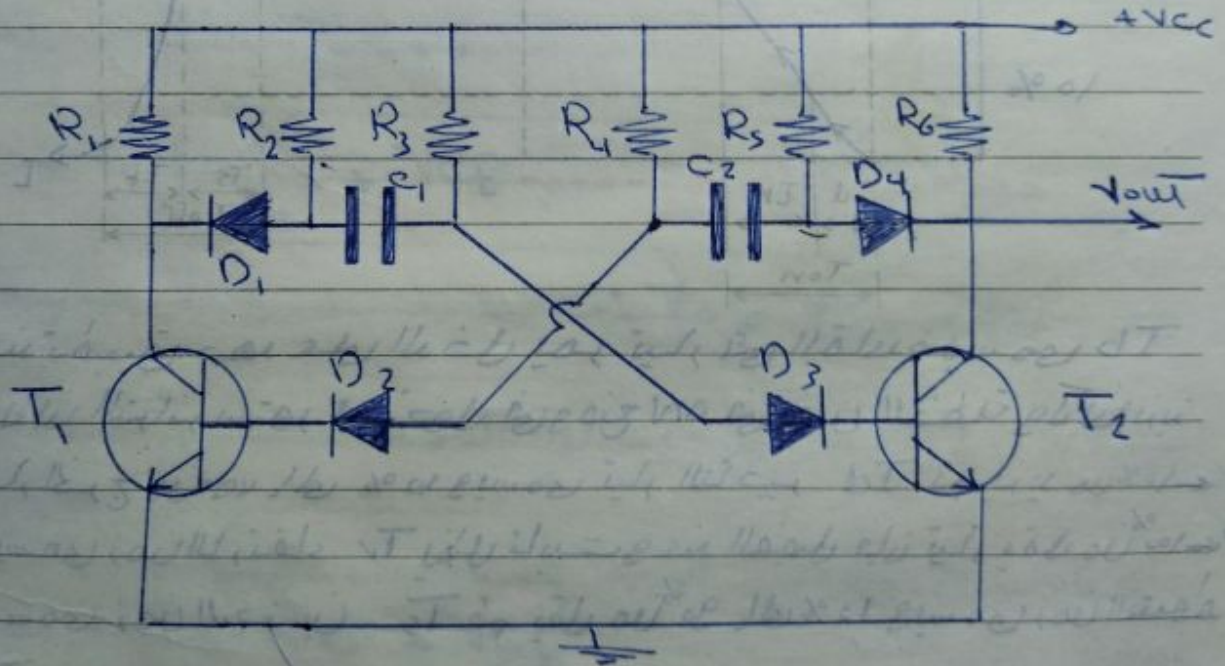
٣١ زمن التخزين  $T_S$  : هو الزمن الذي لهبوط تيار المجمع من قيمة العتبة ١٠٠% إلى ٩٠%

٣٢ زمن الهبوط  $T_F$  : هو الزمن الذي لهبوط تيار المجمع من ٩٠% إلى ١٠% من قيمة العتبة

$$T_{pff} = T_S + T_F$$

الفترة      زمن الهبوط      زمن التخزين

٣ رسم الدائرة العصبية لهذاذب عديم الا استقرار

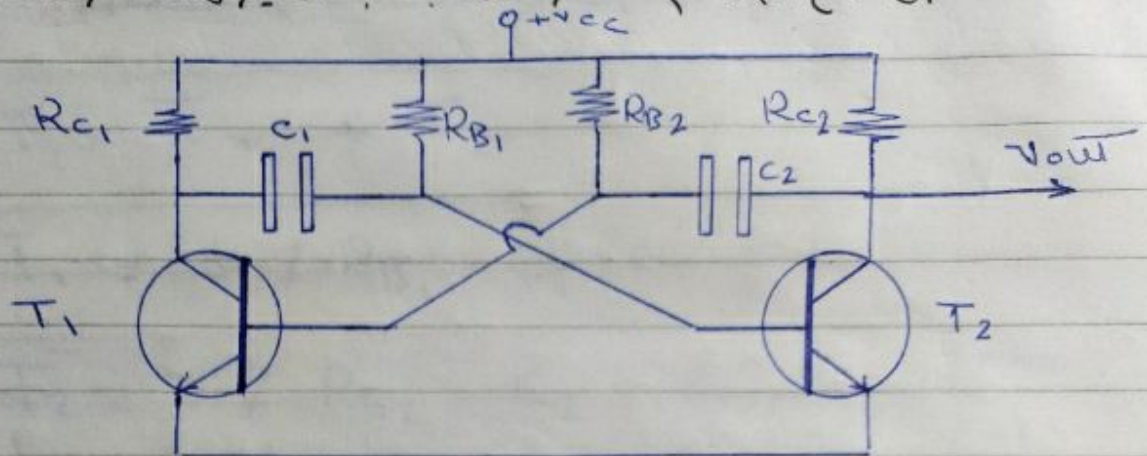


٤ وظيفة  $D_1, D_4$  والمقاومات  $R_2, R_5$  : تعمل على سرعة زوفا وانقاء نبضة الاخراج

٥

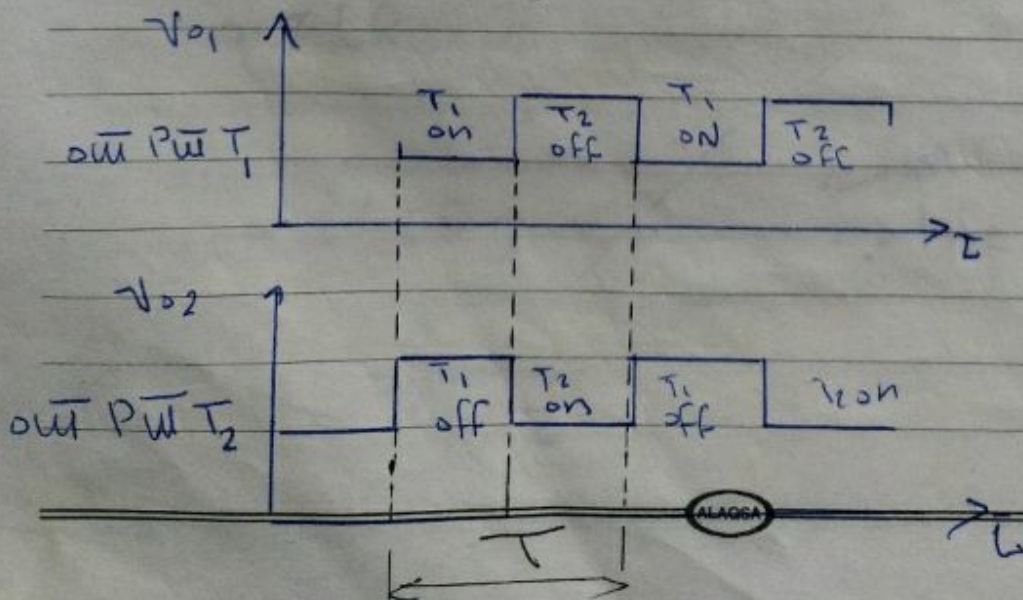


أشرح مع الرسم دائرة المذبذب الغير مستقر «عديم الثبات» (A)



طريقة العمل :-

- 1- تكون الدائرة من ترانزستورين من نوع NPN موصليين بطريقة المشع المشترك حيث يربط خرج ترانزستور  $T_1$  بدخل  $T_2$  ويربط خرج  $T_2$  بدخل  $T_1$ .
- 2- كل ترانزستور يحقظ خندق في زاوية الموجة بمقدار  $180^\circ$  وبالتالي يكون الخندق الكلي في زاوية الموجة  $360^\circ$ .
- 3- عند توصيل الجهد المستمر  $+V_{CC}$  بالدائرة يتحول كل ترانزستورين التوحيش قبل الآخر بسبب عدم تماثل الخواص الفيزيائية.
- 4- نفرض أن  $[T_1 = on, T_2 = off]$  فيشحن المكثف  $C_1$  عن طريق  $R_{B1}$  حتى يصل الجهد الموجب على  $C_1$  إلى قيمة كافية تجعل  $T_2$  على  $on$ .
- 5- يشحن المكثف  $C_2$  عن طريق  $R_{B2}$  حتى يصل الجهد على  $C_2$  إلى قيمة كافية تجعل  $T_1$  على  $on$  و  $T_2$  على  $off$ .
- 6- يكون خرج كل ترانزستور عبارة عن نبضة مربعة.





قوانين مذبذب عديم الثسفر (1)

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = 0.7 R_{B1} \cdot C_1$$

$$T_2 = 0.7 R_{B2} \cdot C_2$$

$$T = 0.7 R_{B1} \cdot C_1 + 0.7 R_{B2} \cdot C_2$$

$$T = 0.7 (R_{B1} \cdot C_1 + R_{B2} \cdot C_2)$$

$$F = \frac{1}{T}$$

$$F = \frac{1}{T_1 + T_2} = \frac{1}{0.7 (R_{B1} \cdot C_1 + R_{B2} \cdot C_2)}$$

في حالة تساوي المقاومات والسعات  $R_{B1} = R_{B2}$  و  $C_1 = C_2$

$$F = \frac{1}{0.7 (R_{B1} \cdot C_1 + R_{B2} \cdot C_2)}$$

$$F = \frac{1}{0.7 (2 R_B \cdot C)}$$

فإن

$$\therefore h_{fe} = \frac{R_b}{R_c} = \frac{R}{R_L}$$

$$F = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C}$$



$C_1 = C_2 = C = 0.01 \text{ M}$  حسب تمولد المذيب والأيون  $\text{HFe}$

$$F = \frac{1}{1.4 R_{B \cdot C}} = \frac{1}{1.4 \times 10 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 7142.8 \text{ Hz}$$

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_E} = \frac{R}{R_E} = \frac{10 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 10$$

في دائرة مغناطيسية عديم الاستقطاب إذا علمت أن

$$R_{B1} = R_{B2} = 20k\Omega \quad , \quad C_1 = C_2 = 0.01\mu F$$

$$R_{C_1} = R_{C_2} = 2k\Omega$$

عذب تره التذيق و قد تب لفة  
الحل

$$F = \frac{1}{1.4 R_{B-c}} = \frac{1}{1.4 \times 20 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 3571.42 \text{ N}$$

$$h_{ef} = \frac{R_B}{R_c} = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 10 \quad \text{X}$$



مذبذب متعدد الكهنازات عديم الاستقرار باستخدام  
 المبرازات - و إذا علمت أن  $R_{B1} = R_{B2} = 8k\Omega$  ،  $R_{C1} = R_{C2} = 1k\Omega$   
 وكانت السعة متغيرة بين  $[1nf ; 10nf]$   
 1 - أوجد أقل قيمة لمس التيار  
 2 - القيمة القصوى والمقصرة لتردد الخرج

الحل

$$W_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{8 \times 10^3}{1 \times 10^3} = 8$$

$$f = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-9}} = 8987 \text{ Hz}$$

$$f = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 8 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-9}} = 8987 \text{ Hz}$$

في دائرة مذبذب عديم الاستقرار كما كانت  $R_{B1} = R_{B2} = 20k\Omega$   
 $R_{C1} = R_{C2} = 2k\Omega$  ،  $C_1 = C_2 = 0.01\mu F$   
 أجب بتردد المذبذب وأقل قيمة للـ  $W_{fe}$

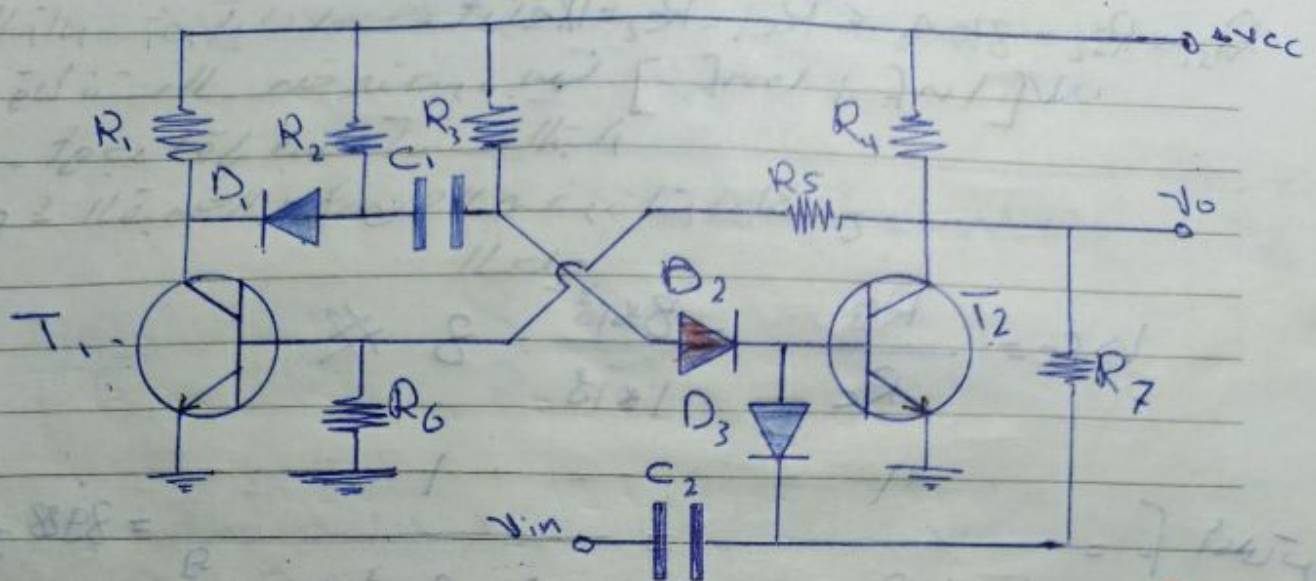
الحل

$$W_{fe} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^3} = 10$$

$$f = \frac{1}{1.4 R_B \cdot C} = \frac{1}{1.4 \times 20 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 3571.4 \text{ Hz}$$



أشرح مع الرسم المذبذب أحادي الاستقرار ذو حالة الثبات الواحدة



- 1- عند توصيل جهد مستمر  $V_{cc}$  بالدائرة في حالة الوضع المستقر يكون  $T_2$  في حالة ON بسبب مرور تيار قيمته  $I_{B2}$  في قاعدته ويكون  $T_1$  في حالة OFF لهذا  $V_{B1}$  تقريبا من جهد الأرضي.
- 2- بغير هذا الوضع بعدا فعال نبضة خارجية تقوم بإجبار  $T_2$  على التحول من ON إلى OFF.

- 3- بذلك نستخدم المقاومات  $R_5, R_4, R_6$  لتوفير جهد التحيز الدماغي اللازم لتفعيل الترانزستور  $T_1$  فيتحول من حالة OFF إلى ON.
- 4- يستمر الترانزستور  $T_1$  في حالة ON بسبب شحن المكثف  $C_1$  عن طريق المقاومة  $R_3$  ويكون جهد المطبق على  $C_1$  هو جهد المطبق على  $T_2$ .
- 5- نتيجة لذلك يتحول  $T_2$  إلى حالة ON عندما يصل جهد المكثف  $C_1$  إلى قيمة معينة فيجبر الترانزستور  $T_1$  في حالة OFF فتعود الدائرة إلى الوضع المستقر.

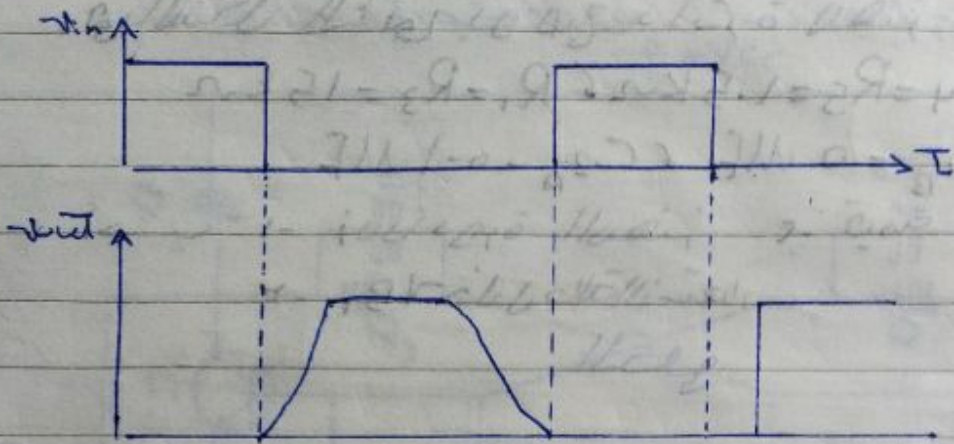
- 6- عودة  $T_2$  من حالة ON إلى حالة OFF تتوقف على الثابت الزمني  $T = 0.7 R_3 \cdot C_1$ .

- 7- عند دخول نبضة فعال البتة تجعل الموحد  $D_3$  في حالة ON مما يسبب قلة تيار العار في قاعدة  $T_2$  فيتحول إلى OFF فتعود موجة مربعة.



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_



$$T = 0.7 R_3 C_1$$

$$V_{B_1} = -V_{CC} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{C_2} = \frac{V_{CC} \cdot R_1}{R_1 + R_4}$$



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_



في الشكل التالي يوضح دائرة كهني أحادي الأستقرار  
 $V_{CC} = 20 \text{ Volt}$  و  $R_4 = R_5 = 1.5 \text{ K}\Omega$  و  $R_1 = R_3 = 15 \text{ K}\Omega$   
 $R_2 = 30 \text{ K}\Omega$  و  $C_{1B} = 0 \text{ MF}$  و  $C_{2A} = 0.1 \text{ MF}$

أجب - ١ - زمن دورة المخرج - ٢ - قيمة  $V_{C2}$  خلال دورة تاليف  
 - ٣ -  $V_{B1}$  خلال دورة التاليف

الحل

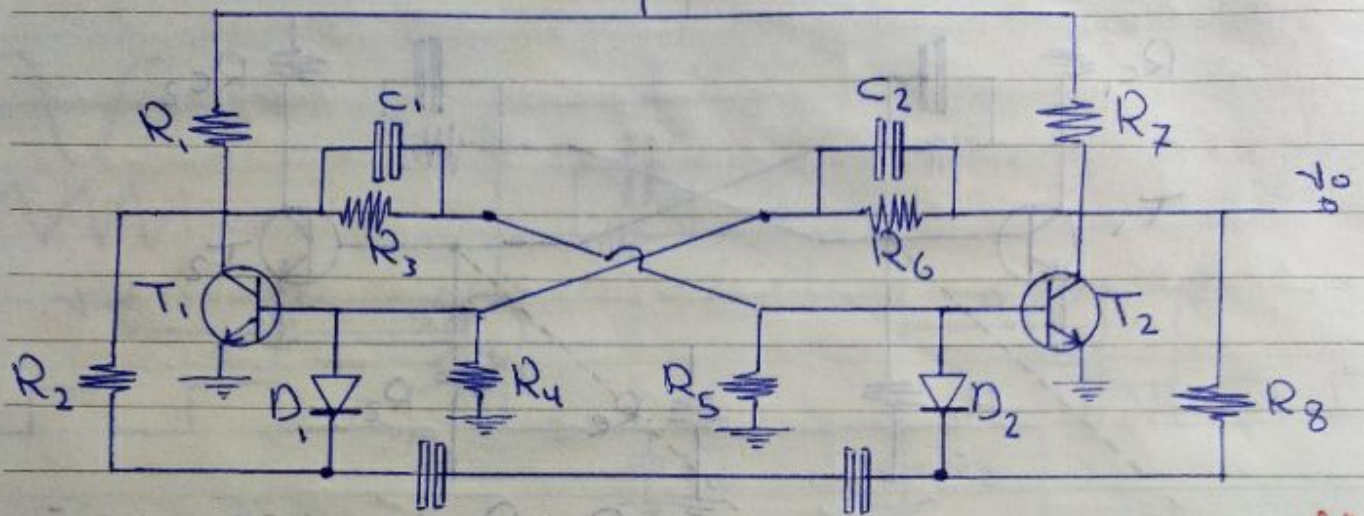
$$T = 0.7 R_3 C_1 = 0.7 \times 15000 \times 0.1 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-3} \text{ sec}$$

$$V_{C2} = \frac{V_{CC} \cdot R_1}{R_1 + R_4} = \frac{20 \times 15000}{15000 + 1500} = 10.9 \text{ Volt}$$

$$V_{B1} = -V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -20 \frac{15000}{15000 + 30000} = -4 \text{ Volt}$$



اشرح مع الرسم المذبذب ثنائي الاستقرار ذو حالتين الترانزستور



الشرح :-

1- تكون الاشارة من ترانزستورين مستويين يرتبط خرج كل منهما بدخول الاخر وهذا

المذبذب له حالتين مستقرتين  $T_1 = ON$  -  $T_2 = OFF$

ب-  $T_1 = OFF$  -  $T_2 = ON$

عند وضع الا استقرار الثول يكون  $T_1$  في حالة  $ON$  ،  $T_2$  في حالة  $OFF$

فقد تطبيق نبضة البتة فيان الموحد  $D_1$  يؤمد بجهد سالب على قاعدة

$T_1$  فتحو الى حالة  $ON$  الى  $OFF$  فيزيد جهد المجموع الى قيمة  $V_{cc}$  فيضيق هذا

جهد على قاعدة  $T_2$  فيحو الى حالة  $ON$

\* فوضع الا استقرار الثول تقوم المقومة  $R_2$  بتوصيل مهبط  $D_1$  الى

الارض من خلال المجموع  $T_1$  ويكون  $D_1$  نهياً للتوصيل

\* تقوم  $R_3$  بتوصيل مهبط  $D_2$  الى نقطة مجمع  $T_2$  يكون  $D_2$  في حالة انجبار

عند وضع الا استقرار الثاني يكون  $T_1$  في حالة  $OFF$  و  $T_2$  في حالة  $ON$

فيم عكس حالة الشايشين الموحد  $D_1$  في حالة انجبار عكس  $D_2$  مهبطاً للتوصيل

2-  $C_1$  ،  $C_2$  مكثفات لتعمل على تسريع تحويل الترانزستور من حالة الى حالة

3- زمن التحويل : هو الزمن اللازم لتحويل الترانزستور من وضع لآخر و آلم

تحدد يمكن الحول عليه من هذا المذبذب

$R = R_4 = R_5$        $\bar{R} = R_3 = R_6$

$$f_{max} = \frac{R + \bar{R}}{2C \cdot R \cdot \bar{R}}$$

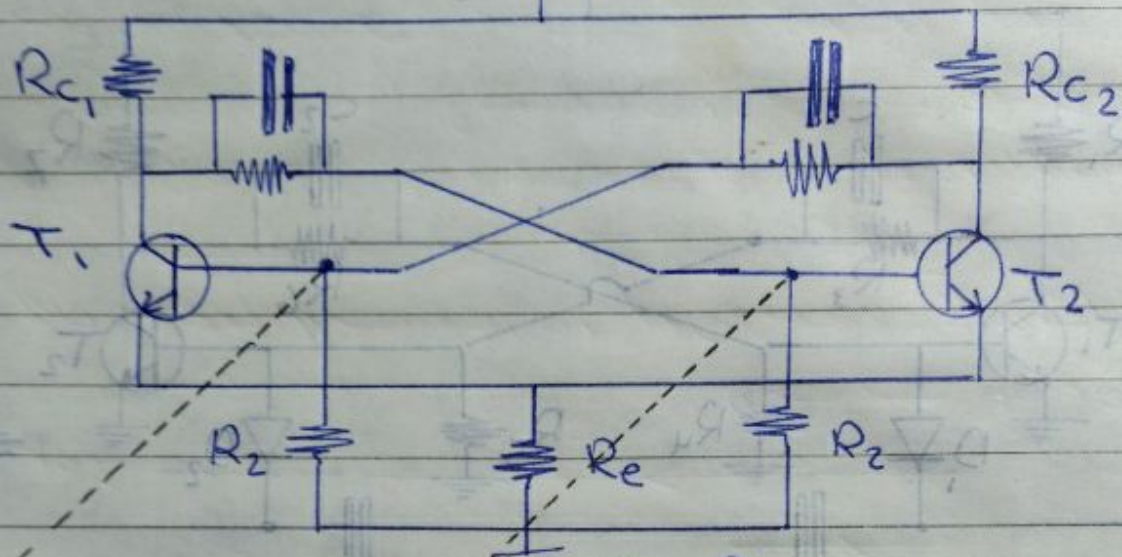
\* يستخدم هذا المذبذب لعداد أو مقفح الجهد



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

هناك توصيلة أخرى للمذبذب تسمى التوازي المستقر



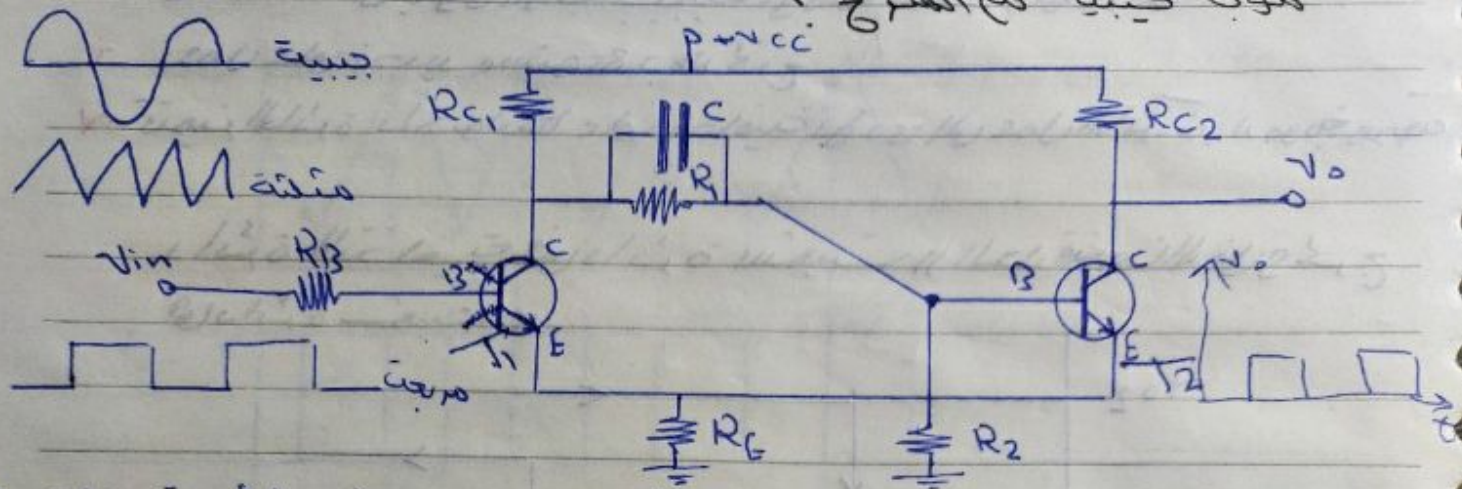
تستخدم المقاومة  $R_E$  و  $R_2$

لتعمل على توفير جهد التحيز، التخميد، القاعدة

التيار، مستوى الفاصل off وتحافظ على استقرار الدائرة



ارسم دائرة استجابة لتسليم مع رسم شكل الخرج إذا كان الدق  
موجة جيبية مع المخرج ؟



وتحقيق الدائرة : .. تعمل على تحديد مستوى الخرج عند ما يصل جهد الدخل إلى أعلى قيمة كحد لا تتجاوز  
طريقة العمل :

1- في هذه الدائرة لها وضعين استقرار :  $T_1 = on$  و  $T_2 = off$  - P

$T_1 = off$  و  $T_2 = on$  - V

2- عندما يكون  $V_{in}$  أقل من الصفر يكون  $T_2 = on$  و  $T_1 = off$

بسبب مرور تيار القاعدة للترانزستور  $T_2$  من خلال  $V_{cc}$  في هذا الوقت  $R_{C1}$  و  $R_1$

$$V_{O1} = V_{C2} = V_{CC} - I_{E2} R_C = V_{CE} + I_E R_E$$

$$I_E = I_C$$

$$V_{CC} - I_{E2} R_C = V_{CE} + I_E R_E$$

$$V_{CC} - V_{CE} = I_E R_C + I_E R_E$$

$$V_{CC} - V_{CE} = I_E (R_C + R_E)$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

3- عندما يزيد  $V_{in}$  تدريجياً وتكون أكبر من الصفر يكون  $T_2 = off$  و  $T_1 = on$

$$V_{C2} = V_{O2} = V_{CC} - I_{C2} R_{C2} = V_{CE2} + I_E R_E$$

$$I_{E2} = \frac{V_{CC} - V_{CE2}}{R_{E2} + R_E}$$

4- المكثف C المستخدم في دائرة استجابة يقوم بزيادة سرعة التحويل من وضع إلى وضع

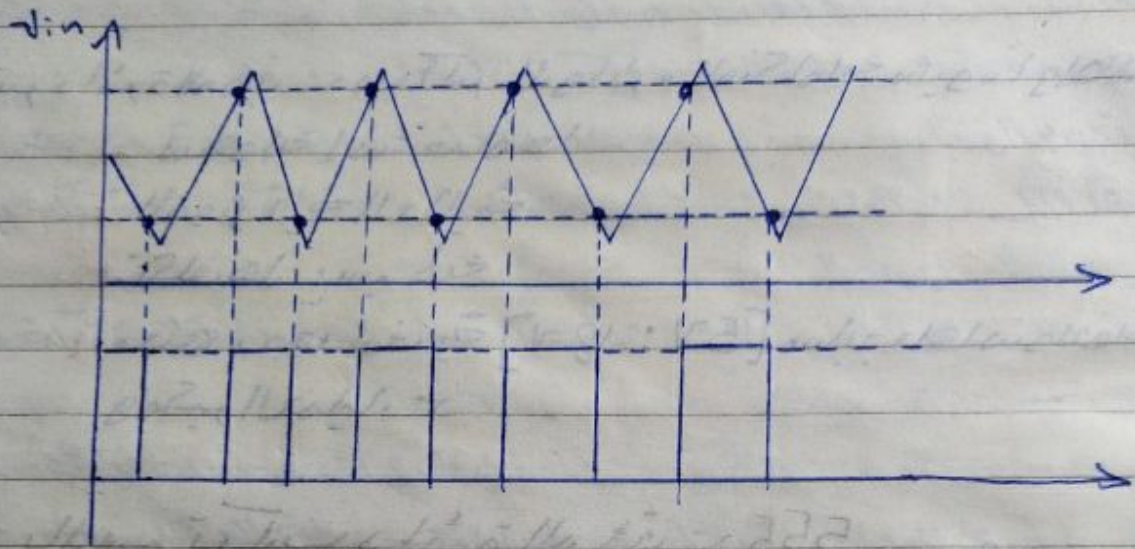




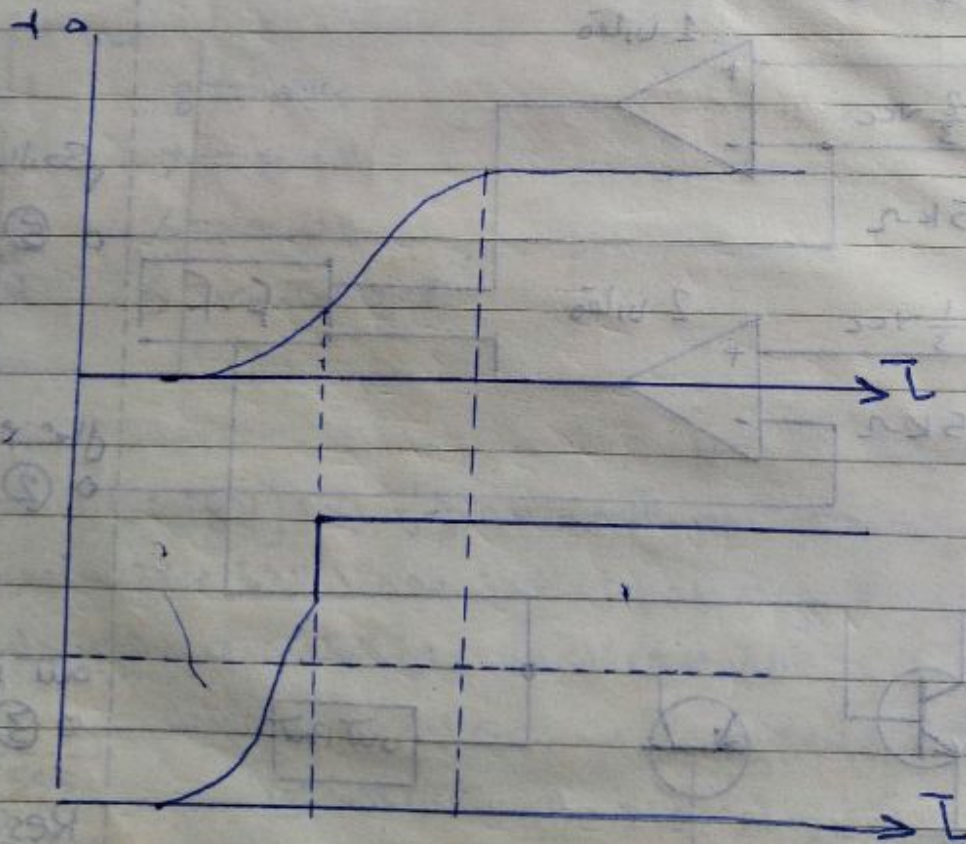




رسم دائرة خرج إستعمال سميت إذا كان الدخل موجبة مثلثة ؟



وضح بالرسم تأثير السعة C على عملية التحويل من موقع لآخر



السعة المستعملة C في دوائر الاستعمال سميت تؤدي إلى سرعة التحويل من موقع لآخر



دوائر المؤقت 555

\* تعتبر دائرة المصروفات من أكبر الدوائر المتكاملة مسبوقة وأهم المميزات التي تميزها

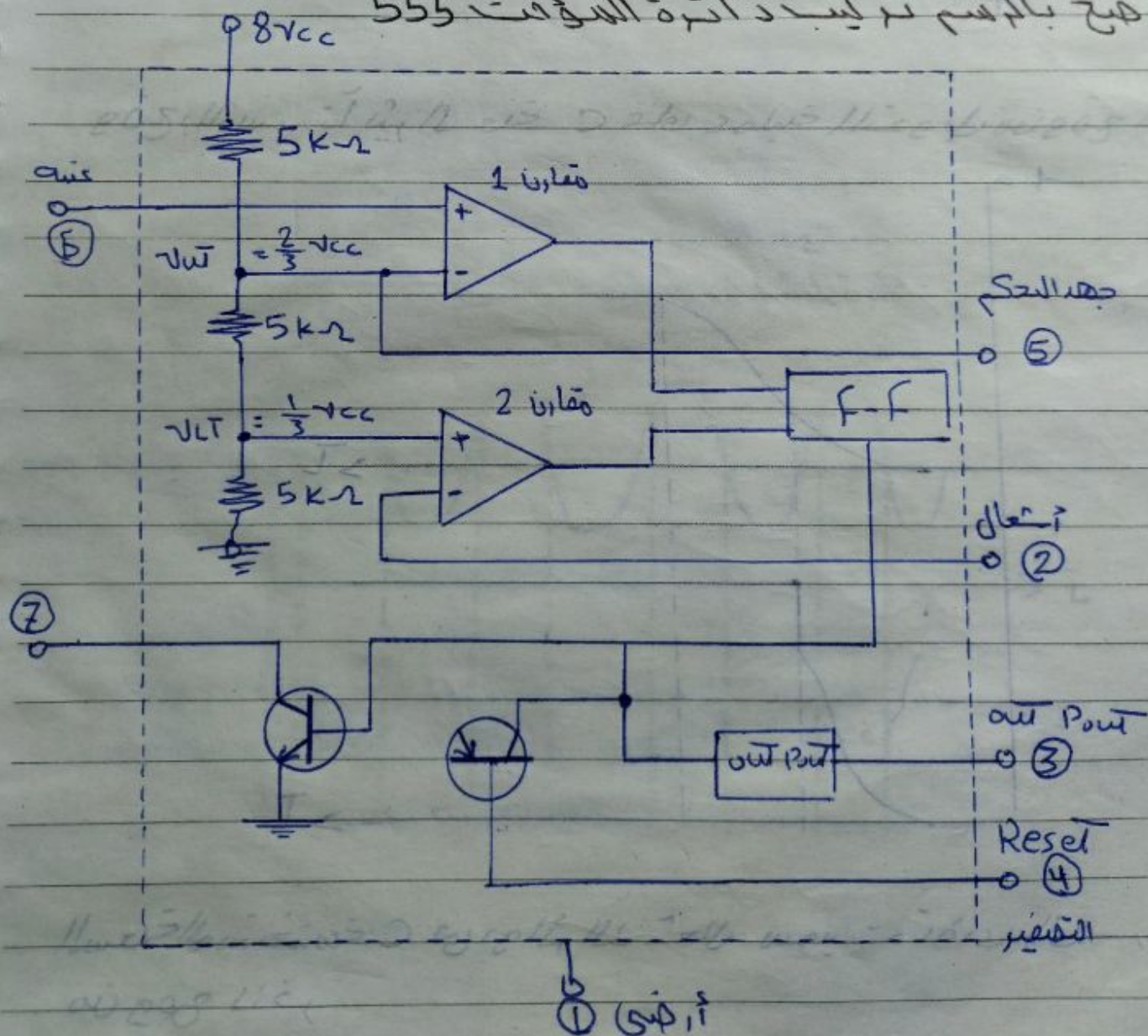
1. - Wasser / Salz

٥- الموقوفة على العائلة

Ergebnis:  $100\%$

تغذية بعد تغذية [57: 187] مما يجعلها متوافقة مع الـ TIL  
وكبير العمليات

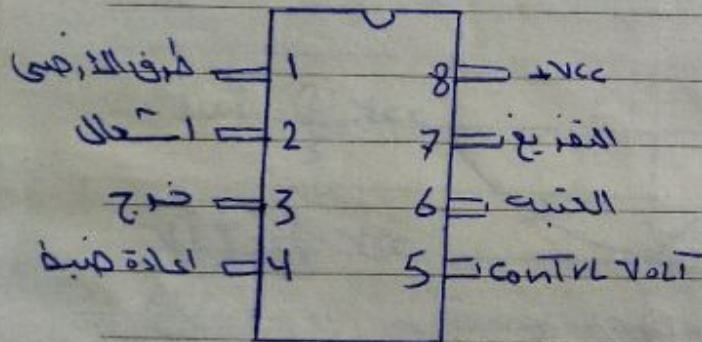
وشرح بالاسم تركيب دائرة السؤقت 555





- ١- تكون دائرة المؤقت 555 من عدد ٢ مقارن متناهي كبير العمليات وتوازن استورينا وتكون مقاومات ذات قيم متساوية  $5k\Omega$  وقلب F.F بالاضافة الى مرحلة خرج (Out Pos)
- ٢- يقوم المقارن بمقارنة جهد الدخل على الطرف 5 مع جهد الاسناد الداخلي \* جهد الاسناد الداخلي  $V_{UT}$  هو الجهد المطبق عند النقطة المشتركة بين المقاومين الأولي والمقاومين الثانيين حيث  $V_{UT} = \frac{2}{3} V_{CC}$
- \* جهد الاسناد الداخلي  $V_{LT}$  هو الجهد المطبق عند النقطة المشتركة بين المقاومين الثانيين والثالثين حيث  $V_{LT} = \frac{1}{3} V_{CC}$
- ٣- عندما يكون الجهد المطبق على المقاومين أعلى من جهد الاسناد فإن المكبر يؤدي الى اشغال الدائرة F.F فتغير حالة المؤقت

### ٤- مبادئ دائرة المؤقت 555

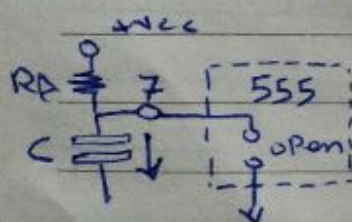


الطرف 1 - يتم بالارض

الطرف 8 - يوصل بجهد التغذية حيث يتراوح بين [5: 18V]

الطرف 3 - هو طرف الخرج عن توصيلته بالكامل يوصل الى  $V_{CC}$  عن توصيل الكمل  $V_{CC}$  يكون الخرج فعال

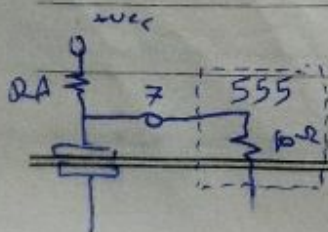
الطرف 4 - هذا الطرف عن توصيلته بالارض في ان المؤقت لا يستجيب لاي نبضات في حالة استمراريته يوصل ب  $V_{CC}$



الطرف 7 - يتم بتمكينه خارجي في حالة شحن المكثف

تكون دائرة الطرف 7 في حالة Open

٢- في حالة تفريغ المكثف تكون الدائرة منقطعة



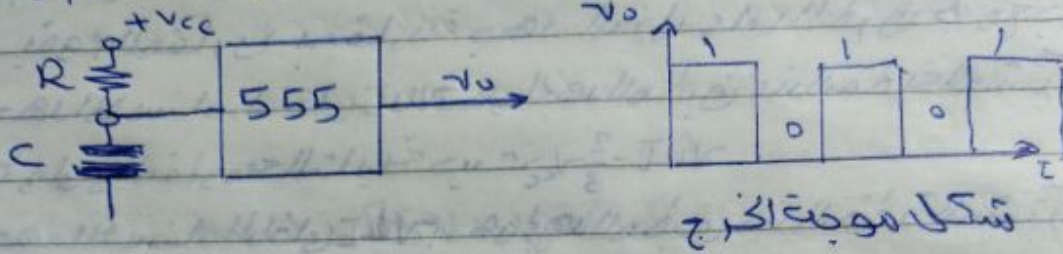


Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## أنماط عمل الدائرة المؤقتة 555

النمط الأول :- يعمل فيه المؤقت كمذبذب عديم الاستقرار أو دارة التردد

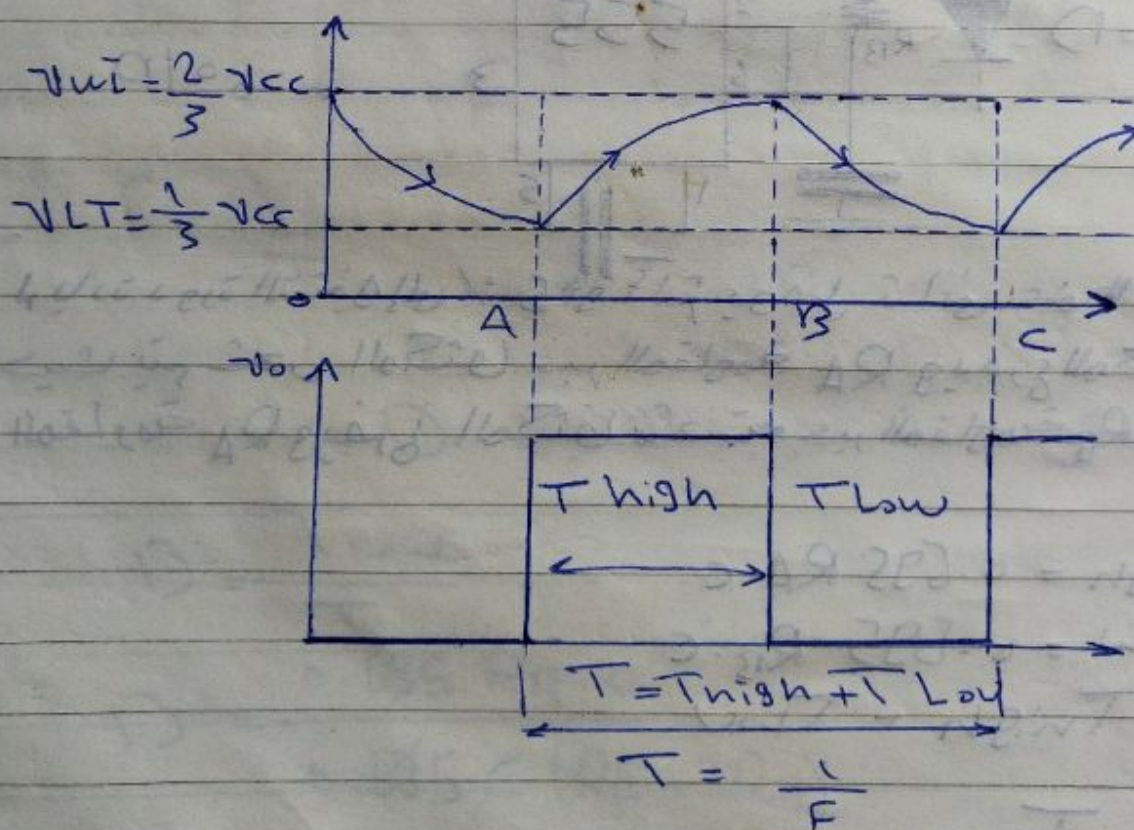
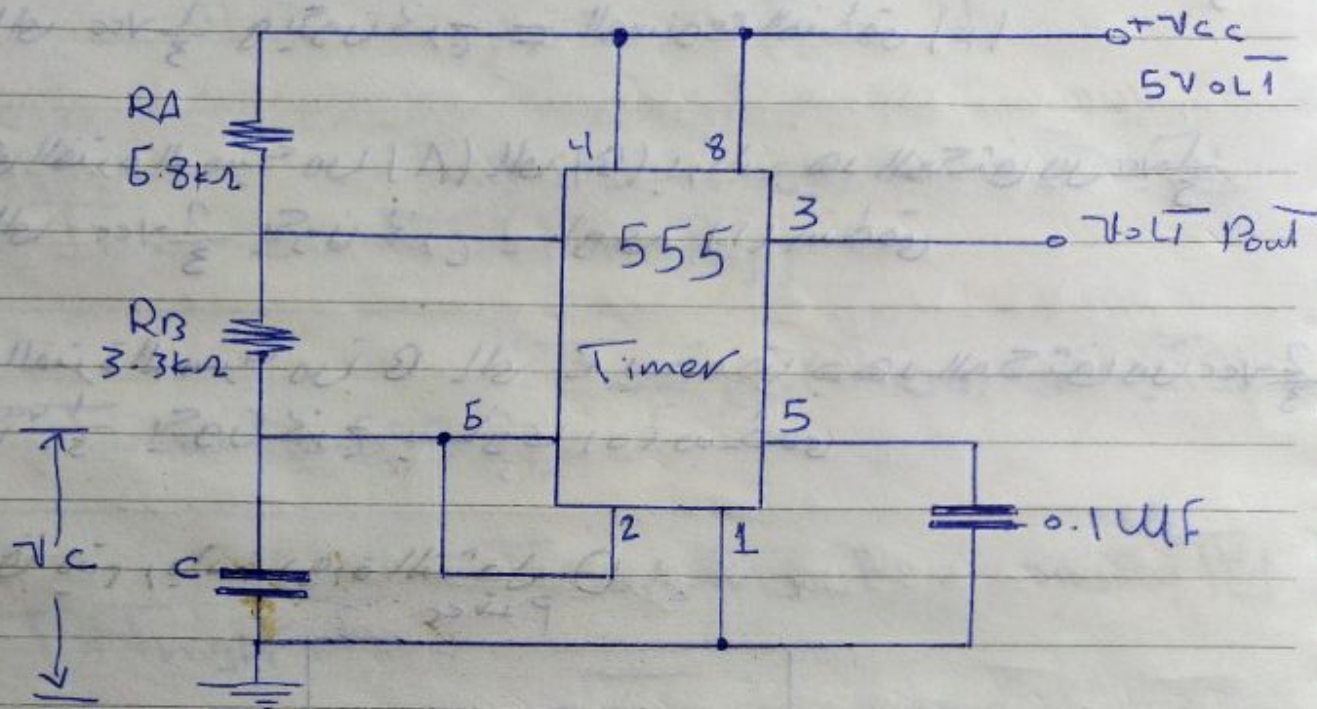


النمط الثاني :- يعمل فيه المؤقت كمذبذب أحادي الاستقرار





التشرح مع الرسم استخدام المؤقت 555 عديم الاستقرار



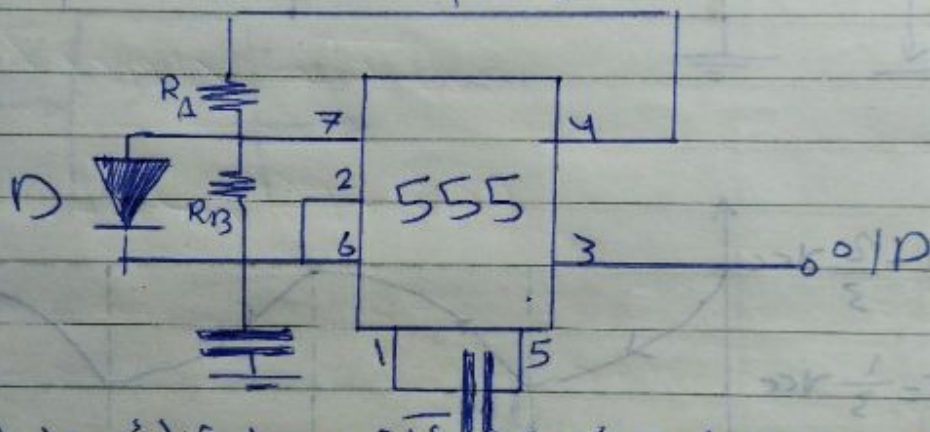


1- في الفترة الزمنية من (A) إلى (B) ينخفض جهد المكثف من  $\frac{2}{3}V_{CC}$  إلى  $\frac{1}{3}V_{CC}$  ويكون خرج = المستوى المنخفض (A)

2- في الفترة الزمنية من (A) إلى (B) يزداد جهد المكثف من  $\frac{1}{3}V_{CC}$  إلى  $\frac{2}{3}V_{CC}$  ويكون خرج يساوي (A) منطوق

3- في الفترة الزمنية من B إلى C ينخفض جهد المكثف من  $\frac{2}{3}V_{CC}$  إلى  $\frac{1}{3}V_{CC}$  ويكون خرج يساوي (A) منطوق

أيضا يتم زيادة دورة التشغيل  $D = \frac{P}{V_{CC}}$



لزيادة دورة التشغيل إلى 50% أو أكثر يوصل ثنائي على التوالي مع  $R_3$  حيث يتم شحن المكثف عبر المقاومة  $R_A$  ويفرجح المكثف سريعا عبر المقاومة  $R_A$  ويفرجح المكثف سريعا عبر المقاومة  $R_3$

$$T_{high} = 0.695 R_A \cdot C$$

$$T_{low} = 0.695 R_3 \cdot C$$

$$T = T_{high} + T_{low}$$

$$T = \frac{T_{low}}{T}$$

$$D = \frac{R_3}{(R_A + R_3)}$$



# || قوانين دائرة التوقيت 555 || عديم الاستقرار

١) يمكن حساب زمن الشحن  $T_{high}$  :

$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

٢) يمكن حساب زمن التفريغ  $T_{low}$  :

$$T_{low} = 0.695 R_B \cdot C$$

٣) يمكن حساب الزمن الدوري  $T$  :

$$T = T_{high} + T_{low}$$

$$T = 0.695 C (R_A + 2R_B)$$

٤) يمكن حساب تردد التذبذب  $F$  :

$$F = \frac{1}{T} \quad \therefore F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C}$$

٥) كيف يمكن حساب دورة التشغيل  $D$  :

$$D = \frac{T_{low}}{T}$$

$$D = \frac{0.695 R_B \cdot C}{0.695 C (R_A + 2R_B)}$$

$$D = \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$



كيف يمكن الحصول على موجة خرج متماثلة؟

يمكن الحصول عليها إذا كان  $R_B = R_A$  وبذلك تصبح دورة التغير 50% ويتم ذلك بتوصيل ثنائي على التوازي مع المقاومة  $R_A$  فيجاء المكثف من خلال المقاومة  $R_A$

$$T_{high} = 0.695 R_A \cdot C$$

وبفرض المكثف من  $R_B$

$$T_{low} = 0.695 R_B \cdot C$$

$$T = T_{high} + T_{low}$$

$$T = 0.695 C (R_A + R_B)$$



احسب تردد التذبذب لدارة 555 كحيز ب عد قيم الاستحقاق  
 $C = 0.1 \mu F$  ,  $R_B = 3.3 k\Omega$  ,  $R_A = 6.8 k\Omega$   
 ثم احسب دورة التذبذب

$$f = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} = \frac{1.44}{(6.8 \times 10^3 + 2 \times 3.3 \times 10^3) \times 0.1 \times 10^{-6}} = 1.07 \text{ kHz}$$

$$D = \frac{R_B}{R_A + 2R_B} = \frac{3.3 \times 10^3}{6.8 \times 10^3 + 2 \times 3.3 \times 10^3} = 0.25$$



Subject : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

في دائرة الوقت عديم الاستقرار إذا كان  $R_B = 4k$  ،  $C = 0.01\mu F$  ،  $R_A = 10k\Omega$  ،  $f$  ب 1. تردد التذبذب - دورة التذبذب  
 ثم وضع كيف يمكن تعديل دورة التذبذب حيث يعطى موجة متماثلة في خرج

$$F = \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) \cdot C} = \frac{1.44}{(10 \times 10^3 + 2 \times 4 \times 10^3) \cdot 0.01 \times 10^{-6}} = 7.93 kHz$$

$$D = \frac{R_B}{(R_A + 2R_B)} = \frac{4 \times 10^3}{(10 \times 10^3 + 2 \times 4 \times 10^3)} = 0.22$$

يمكن تعديل دورة التذبذب حيث يعطى التذبذب موجة متماثلة في الخرج  
 عن طريق توصيل شاطئ على التوازي مع مقاومة  $R_B$   
 $R_A = R_B$

$$T_{high} = 0.695 R_A \cdot C = 0.695 \times 10 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} = 6.95 \times 10^{-5}$$

$$T_{low} = 0.695 R_B \cdot C = 0.695 \times 4 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} = 2.78 \times 10^{-5}$$

$$T = 6.95 \times 10^{-5} + 2.78 \times 10^{-5} = 9.73 \times 10^{-5}$$

$$D = \frac{T_{low}}{T} = \frac{2.78 \times 10^{-5}}{9.73 \times 10^{-5}} = 0.285 \quad \text{X}$$



في دائرة التوقيت 555 عديم الاستقرار، إذا علمت أن  
 $T_{high} = 0.5 \text{ mSec}$  وتردد التوقيت  $1.5 \text{ kHz}$  وسعة المكثف  $0.15 \mu\text{F}$   
 وقيمة  $R_B = 3 \text{ k}\Omega$  حسب دورة التشغيل وقيمة المقاومة  $R_A$   
 هي

$$T_{high} = 0.5 \text{ mSec} \quad F = 1.5 \text{ kHz}$$

$$C = 0.15 \mu\text{F}$$

$$R_B = 3 \text{ k}\Omega$$

$$D = ??$$

$$R_A = ??$$

$$F = \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1.5 \times 10^3} = 0.67 \text{ mSec}$$

$$T_{Low} = T - T_{high} = 0.67 - 0.5 = 0.17 \text{ mSec}$$

$$D = \frac{T_{Low}}{T} = \frac{0.17 \text{ mSec}}{0.67 \text{ mSec}} = 0.25$$

لحساب  $R_A$

$$T_{high} = 0.695 (R_A + R_B) \cdot C$$

$$R_A + R_B = \frac{T_{high}}{0.695 \times C}$$

$$R_A = \frac{T_{high}}{0.695 \times C} - R_B = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{0.695 \times 0.15 \times 10^{-6}} - 3 \times 10^3 = \boxed{4.7 \text{ k}\Omega}$$



Kareem  
Hamed

## « الباب الرابع »

الكميات والمبدلات :-

الكماس : هو جهاز يمكنه تحويل الطاقة من  
شحنة إلى أخرىالمبدل :- هو الذي يترجم الكميات الفيزيائية إلى الكميات  
الكهربائية ولها الموائع الآتية :-

١- الكماس بالكمية المقاسة

أخراج إشارة كهربائية تتناسب مع الكمية الفيزيائية  
بواسطة جهاز قياس خارجي

ما هي وظائف الكماسات والمبدلات ؟

١- تقوم بتحويل الكميات الفيزيائية إلى إشارة كهربائية

٢- تسهل تحويل الكميات الكهربائية كقاعدة هامة للبيانات والمعلومات

٣- تسهل التعامل مع الكميات الكهربائية عن طريق أجهزة تحكم

ما هي أنواع الأساسيات الحساسة والمبدلات ؟

أولاً :- كماس ومبدل الطاقة الكهرومغناطيسية

ثانياً :- كماس ومبدل مقياس الجهد

ثالثاً :- كماس ومبدل الحرارة :-

١- قياس حرارة المقاومة الكهربائية ٢- المخرج الكهرومغناطيسي ٣- المقياس الكهرومغناطيسي

رابعاً :- كماس ومبدل كهرومغناطيسي :-

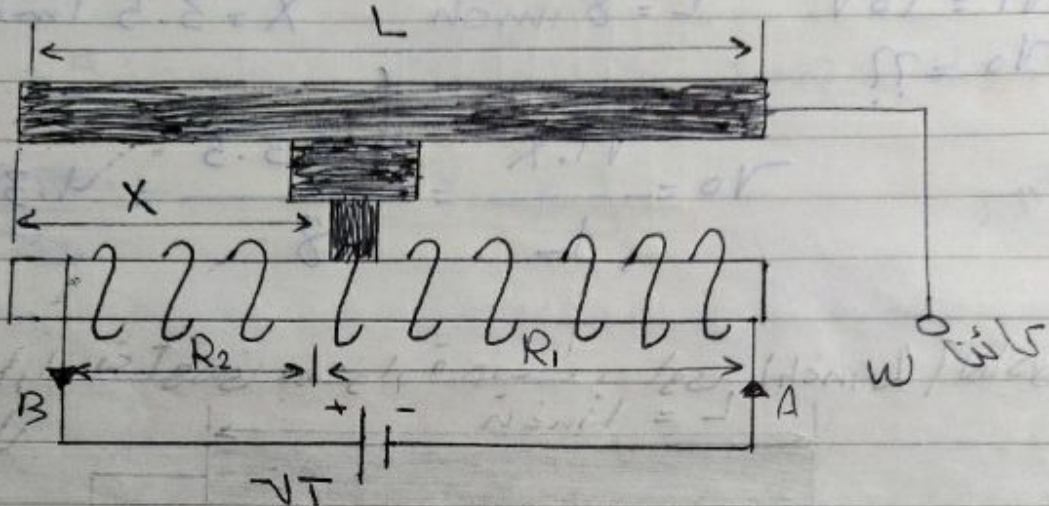
١- الكماسات والمبدلات ٢- الكماسات والمبدلات ٣- الكماسات والمبدلات

ذات الانعكاس الموهن ذات الموهن الموهن ذات الموهن الموهن ذات الموهن الموهن



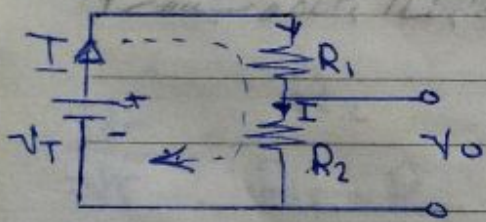
أولاً :-

ارسم حساس ومبدل الدائرة التفاضلية مع ذكر معادلاته  
الخارج مع رسم الدائرة والشرح ؟



المسألة الأساسية :- التحويل التفاضلي في الدوائر الإلكترونية المقوية

- 1- تصميم الدوائر كهرلية مغلقة على دائرة سلكية متصلة بطارية جهد مستمر
  - 2- جسم متحرك متصل باللكاش المراد معرفة موضعه ويكون
  - 3- مصدر القوة هو الدائرة الإلكترونية المقوية نفسها بعد تغذية ومقوية نسبة
- في الدائرة المتفاوتة كاس الدائرة الأولى



$$V_o = \frac{R_2 \cdot V_{TV}}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 + R_2$$

$$V_o = \frac{X \cdot V_{TV}}{L}$$

$$I = \frac{V_{TV}}{R_{TV}} = \frac{V_{TV}}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = I \cdot R_2$$

$$\frac{V_o}{V_{TV}} = \frac{X}{L} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

X → الدائرة

L → طول القوس

V\_o → جهد الخارج

$$\frac{V_o}{V_{TV}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

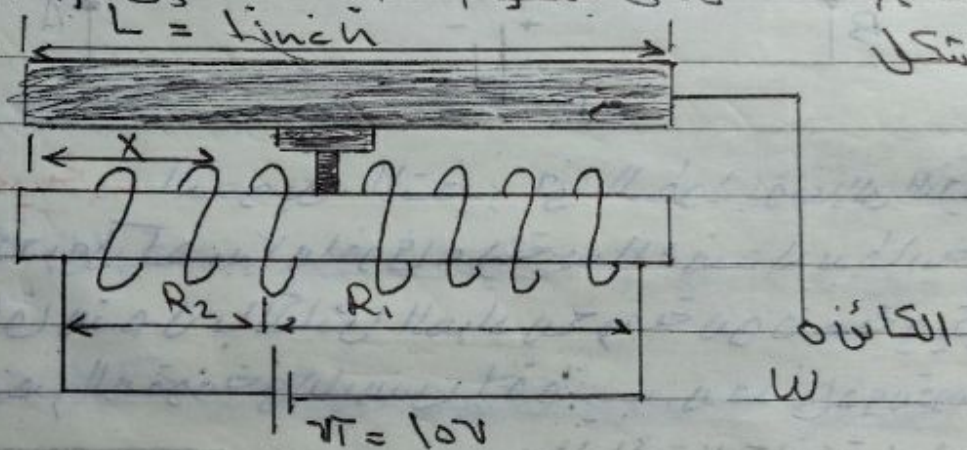


حاسب أولياً أن  $V_T = 10V$  وطول القنبر  $8\text{ inch}$  وازاحة  $3.5\text{ inch}$  فادب هذا الخرج

الكله  
 $V_T = 10V$      $L = 8\text{ inch}$      $X = 3.5\text{ inch}$   
 $V_o = ??$

$$V_o = \frac{V_T \cdot X}{L} = \frac{10 \times 3.5}{8} = 4.375V$$

مبدل اازاحة أولياً بمقوا، قنبر  $1\text{ inch}$  (أما هو موضح بالشكل



فحسب مقدار الازاحة في الحالات الآتية  $V_o = 3V$ ,  $V_o = 5V$ ,  $V_o = 8V$  الكل

$$\frac{V_o}{V_T} = \frac{X}{L}$$

$$X = \frac{V_o \cdot L}{V_T} = \frac{3 \times 1}{10} = 0.3\text{ inch}$$

$$X = \frac{V_o \cdot L}{V_T} = \frac{5 \times 1}{10} = 0.5\text{ inch}$$

$$X = \frac{V_o \cdot L}{V_T} = \frac{8 \times 1}{10} = 0.8\text{ inch}$$





مبدل إزاحة أومى بمسوار فضيى يلى ( 5 inch )  
ومصدر جهد الداخل له ( 10V ) حسب مقدار الإزاحة  
عندما يكون ( 5V = 10V )

الحل  
 $L = 5 \text{ inch}$        $V_{in} = 10V$        $X = ??$        $V_o = 5$

~~10V~~  
5V

$X = 3$

مبدل إزاحة أومى بطول 30cm  
والمقاومة الكلية 5kΩ إذا كان الجهد الخارج 5V  
أجب جهد الخارج إذا كان  $X = 5$

الحل  
 $L = 30 \times 10^{-2}$        $R_T = 5 \times 10^3$        $V_T = 5V$        $V_o = ??$

$\frac{V_o}{V_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$V_T R_2 = V_o (R_1 + R_2)$

$V_T R_2 = V_o R_1 + V_o R_2$

$5 R_2 = V_o R_1 + V_o R_2$

$\frac{5 R_2}{R_2} = \frac{V_o R_1}{R_2} + \frac{V_o R_2}{R_2}$

$5 = V_o \left( \frac{R_1}{R_2} \right) + V_o$

$5 = V_o \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right)$

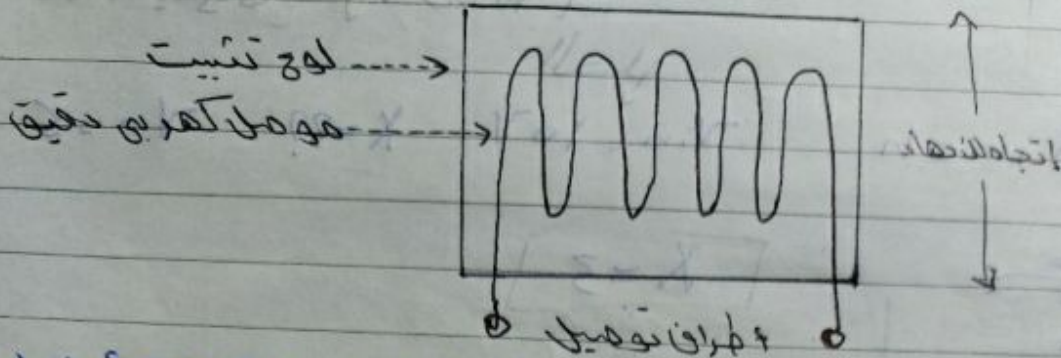
$4 = V_o \frac{R_1}{R_2}$

$4 = V_o$

$V_o = \frac{4}{R_2}$



ثانياً :- اشرح مع الرسم حساس ومبدل مقياس الجهد ؟



- ١- يستخدم هذا النوع في قياس الوزن أو الممتد أو القوة الميكانيكية أو الانحراف
- ٢- يتألف من موصل كهربائي دقيق مثبت بطريقة تقويمية الحذاء موصول إلى الخلف على لوح تثبيت محكم اللصق على الجزء المراد قياس الجهد به
- ٣- يؤدي الجهد السد إلى استهلاك في طول الموصل مع ثبات تلك النسبة ودرجة وبالتالي نفوذ في مسادة مقطع الموصل وبالتالي تزيد مقاومة الموصل

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

(ثانياً)

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A}$$

الدائرة  
مقطع  
مساحة

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

معامل الدونية

$$\Delta R = K R_1 G$$

منحط

$$E = \frac{S}{G}$$

كغ/م<sup>2</sup>

المنحط الداخلي

$$S = \frac{F}{A}$$

ن/م<sup>2</sup>

$$A = x \cdot x \times \frac{x}{\text{مربع}}$$

مقياس الجهد

$$G = \frac{\Delta L}{L}$$

الاستطالة  
الطول الأصلي

التغير في المقاومة

$$\Delta R = R_2 - R_1$$

قبل الترخن  
بعد الترخن

التغير في الطول

$$\Delta L = L_2 - L_1$$

قبل الترخن  
بعد الترخن

النسبة المئوية للتغير في المقاومة

$$\frac{\Delta R}{R_1} \times 100\%$$

النسبة المئوية للتغير في الطول

$$\frac{\Delta L}{L} \times 100\%$$

ثابت مقياس

$$K = \frac{\Delta R}{R_1 G}$$



أخنيب من الصلب ذو مقطع دائري قطره (0.02 m) وطول (0.4 m) تعرضنا لقوة شد مقدارها 33000 kg وتبان معامل المرونة ( $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$ ) أحسب الاستطالة  $\Delta L$

الحل  
 $d = 0.02 \text{ m}$     $L = 0.4 \text{ m}$     $F = 33000 \text{ kg}$   
 $E = 2 \times 10^{10} \text{ kg/m}^2$     $\Delta L = ??$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0.02)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{F \cdot L}{A \cdot \Delta L} = \frac{33000 \times 0.4}{3.14 \times 10^{-4}}$$

$$\Delta L = \frac{F \cdot L}{A \cdot E} = \frac{33000 \times 0.4}{3.14 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{10}} = (2.10 \times 10^{-3})$$

في دائرة مقياس الجهد إذا كان قطر السلك 3 mm وتبان القوة 15 kg والتغير في الطول 0.002 m أحسب المرونة والمنطقة الداخلية إذا كان مقياس الجهد 0.002

الحل  
 $d = 3 \text{ mm}$     $F = 15 \text{ kg}$     $\Delta L = 0.002$     $G = 0.0002$

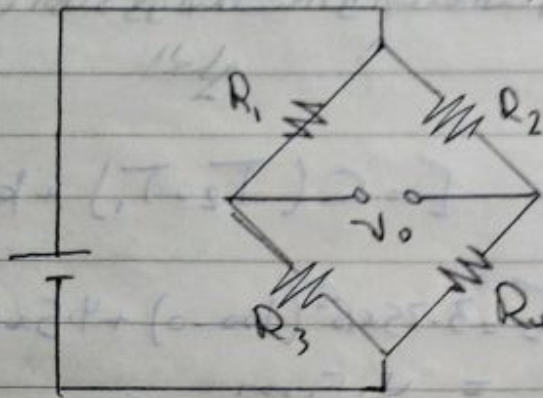
$$S = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{15}{\frac{\pi (3 \times 10^{-3})^2}{4}} = 1.4 \times 10^6 \text{ kg/m}^2$$

$$E = \frac{S}{G} = 7.08 \times 10^{13} \text{ kg/m}^2$$



ثالثاً : حساسات ومبدلات الحرارة ؟

لآ مقياس حرارة المقاومة الكهربائية :-

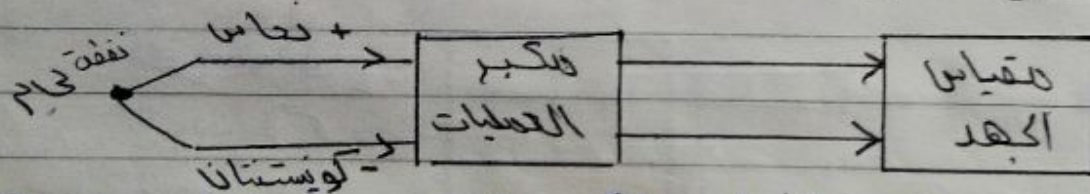


يتم مقياس حرارة المقاومة من خلال حساسات ونقطة من البلدينا  
أو النحاس أو النيكل حيث تتأثر مقاومتها بدرجة الحرارة حسب العلاقة :-

$$R = R_0 [1 + \alpha \Delta T]$$

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

أنواع المزدوج الحرارة :-



١- عبارة عن سلكين من النحاس والكروميتان حيث يتم توصيل سلك النحاس  
بالطرف الموجب لمكبر العمليات وتوصيل الكروميتان بالسلك الكبير

٢- عند توصيل طرفي السلكين مع بعضهما فيتولد جهد كهربائي بين طرفيهما  
الأخرين يتم تكبيره ثم يتم قياسه عن طريق مقياس الجهد

٣- العلاقة التي تربط الجهد الكهربائي ودرجة الحرارة هي

$$E = C(T_1 - T_2) + K(T_1^2 - T_2^2) \quad \text{mV}$$

ثابت ← درجة حرارة الطرفين الأيمن ← درجة حرارة الطرفين الأيسر ← الجهد الكهربائي

ALAQSA



**مسألة:** أحسب الجهد الكهربائي الناتج من مزيج حراري من مائع ما سبق الخاص واللو يستندان إذا كان الثابت  $C = 3.75 \times 10^2$  والثابت  $K = 4.5 \times 10^5$  حيث وضعت الوصلة الساخنة في درجة غليان الماء وضعت الوصلة الباردة في الثلج

الحل

$E = ?$   
 $T_1 = 100^\circ\text{C}$   
 $T_2 = 0^\circ\text{C}$   
 $C = 3.75 \times 10^2$   
 $K = 4.5 \times 10^5$

$$E = C(T_2 - T_1) + K(T_1^2 - T_2^2)$$

$$E = 3.75 \times 10^2 (100 - 0) + 4.5 \times 10^5 ((100)^2 - (0)^2)$$

$$= 4.5 \text{ m}$$

12/12/2018 : 12/12/2018

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| الوقت | ← | المكان | ← |
| 12:00 | ← | المكان | ← |

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2} T_1 + \frac{1}{2} T_2} = \sqrt{\frac{1}{2} T_1 + \frac{1}{2} T_2}$$



Kareem  
Hamed

## «الباب الخامس»

التحويل من رقمي إلى تماثلي

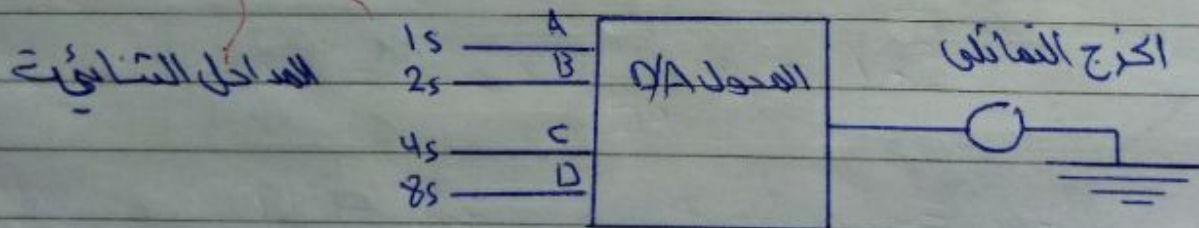
عرفنا الإشارات التماثلية :- هي إشارة تتغير قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل إشارة الجهد والتيار

عرفنا الإشارة الرقمية :- هي إشارات تتغير قيمتها بين مستويين منفصلين عالي ومنخفض

عرفنا المحولات الرقمية التماثلية :- هي التي تسمح للتحويل التام مع إكوانية الإشارة والتأخير الزمني

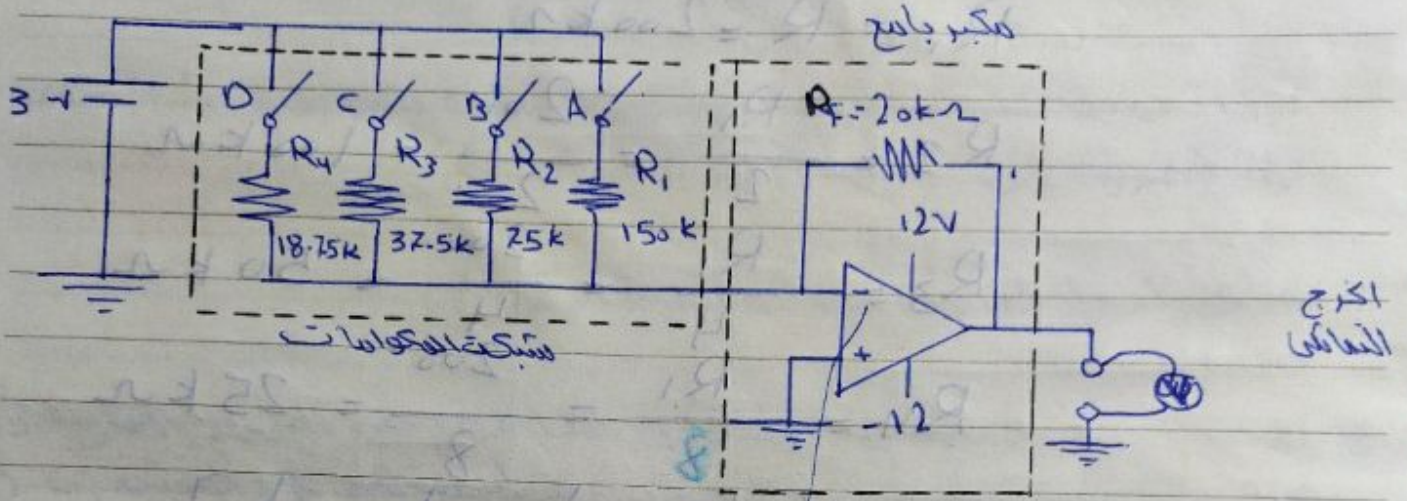
عرفنا أهمية المحول :- هو التحويل من رقمي إلى تماثلي

ارسم المخطط المسدوق يوضح أهمية المحول ؟





أرسم محول أولى ذو مخرج عليه قيم الجهود والمقاومات



$$V_o = V_{in} R_f \left[ \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$R_1 = R$  أكبر مقاومة = المفتاح A ذات الوزن 1

$$R_2 = \frac{R_1}{2} \quad 2 \parallel \parallel B \parallel = \parallel$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} \quad 4 \parallel \parallel C \parallel = \parallel$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} \quad 8 \parallel \parallel D \parallel = \parallel$$

مثال  
محول أولى رقمي له أربع مدخل ثنائية وكان جهد الدخل له 4V ومقاومة التغذية الخلفية 15KΩ ومقاومة الدخل له  $R_1 = 200k\Omega$  أرسم دائرة المحول ثم أوجد جهد المخرج النهائي للكمية

$$(0101)_2 \quad (0100)_2 \quad (0011)_2$$

الحل



$$V_{im} = 4V \quad R_F = 15k\Omega \quad R_1 = 200k\Omega$$

~~$R_T = R = 200 \text{ k}\Omega$~~

$$R_1 = R = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{200}{2} = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{200}{8} = 25 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = V_{in} R_F \left[ \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$

$$V(0101) = 4 \times 15 \left[ \frac{1}{0} + \frac{1}{50} + \frac{1}{0} + \frac{1}{200} \right]$$

$$= 60 \left[ \frac{1}{50} + \frac{1}{200} \right] = 1.5 \text{ V}$$

$$V(0, 1, 0, 0) = 60 + \left[ \frac{1}{50} \right] = 1.2 - V$$

$$V_{(0011)} = 60 \left[ \frac{1}{100} + \frac{1}{200} \right] = 0.9 \text{ V}$$

**مثال** محول أولي، قمى له أربع مداخل وكان الدخل  $3V$ ،  $R_F = 20k\Omega$ ، وأمدته مقاومة في الشبكة المقاومات  $18.75k\Omega$  حسب مخرج الثاني كنه قيم

(1001), (1000), (0001)

251



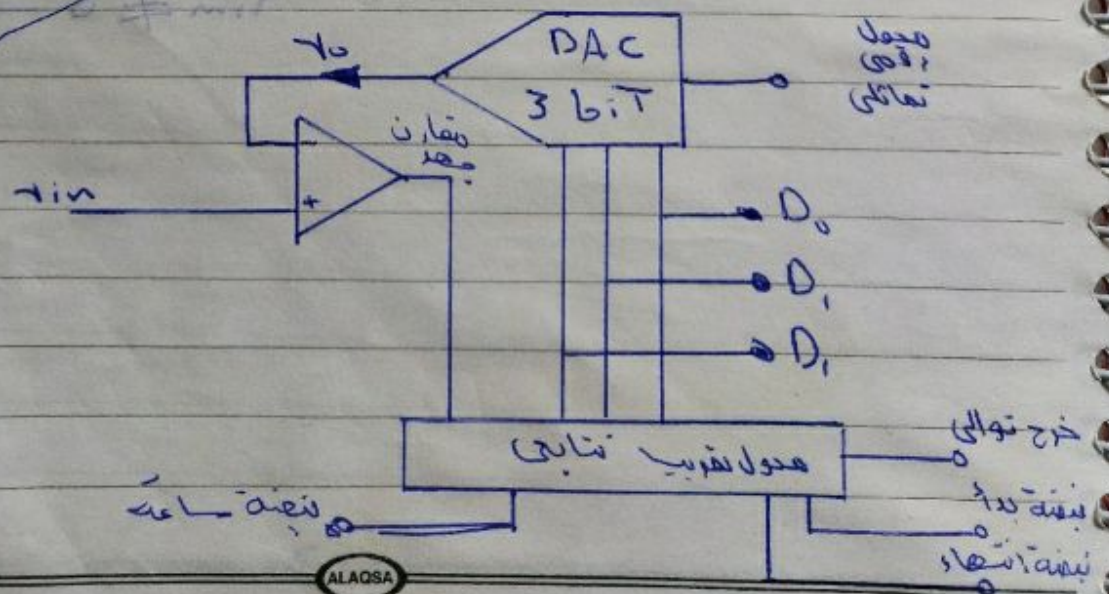
دوائر تحويل المشتريات البقائية

ما هي أنواع المجلات التفاضلية العددية :

والمحاولات التقريب المتتالية :- يستغرق هذا النوع زمنا تبديلي يقدر بالميكرو ثاينثو وهي قاعدة على توحيد الشارات ~~الموجبة~~ الموجبة، فبقية

٤، رسم محاولات التقريب التتابعي؟

أ، م المحول الذي يعطى أمثاله، أنت هونيت؟





أرسم مداخلات اللوحية ؟  
أرسم مخرج يعطي إشارة مدنية ؟

